

Best Invest Properties

Повний комплект документації MVP · версія 1.1 · 25 вересня 2026

Зміст

1. Best Invest Properties — комплект специфікацій MVP
2. Повна специфікація MVP Best Invest Properties
3. Архітектура бази даних Best Invest Properties для Марини
4. Специфікація Make для Best Invest Properties
5. Специфікація OpenAI для Best Invest Properties
6. Дизайн-система Best Invest Properties
7. Журнал змін документації — 25 вересня 2026
8. Бриф для Claude Design — зміни у прототипі

Best Invest Properties — комплект специфікацій MVP

Версія: 1.1

Дата: 25 вересня 2026

Цільова платформа: Bubble.io + Make + OpenAI API

Мова документації: українська

Що входить у комплект

1. **Архітектура бази даних** — типи даних Bubble, зв'язки, статуси, формули, privacy rules, аудит і правила зберігання.
2. **Специфікація Make** — сценарії автоматизації, webhook-контракти, повторні спроби, ідемпотентність і моніторинг.
3. **Специфікація OpenAI** — межі застосування AI, API-контракт, JSON Schema, промпт, перевірка людиною та оцінювання якості.
4. **Специфікація всього проєкту** — ролі, функціональний обсяг, екрани, user flows, нефункціональні вимоги, етапи й критерії приймання.
5. **Дизайн-система** — палітра з точними HEX, типографіка, відступи, радіуси, тіні, компоненти, адаптивна поведінка та зафіксовані суперечності.
6. **Журнал змін 25.09.2026** — що саме змінено в кожному документі, дванадцять ухвалених рішень і те, що лишилося відкритим.
7. **Бриф змін у прототипі** — готове завдання для Claude Design: що правити на наявних екранах і які п'ять екранів додати.

Джерело вимог

Версія 1.1 спирається на затверджений візуальний прототип — файл `project/Best Invest Properties.dc.html` у цьому репозиторії та його робочу реалізацію за адресою <https://anastasialis-lab.github.io/best-invest-properties/>. Прототип містить 33 екрани, з них 2 позначені як superseded.

Порядок пріоритету джерел:

1. **Інтерфейс і видима поведінка** — затверджений прототип.
2. **Бізнес-правила** — вимоги й уточнення Марини, зокрема блок `CONFIRMED` на екрані User Journeys прототипу.
3. Попередній аудит `MVP visual prototype mockups.pdf` (17.09.2026) — там, де прототип і Марина нічого не змінили.

Демонстраційні числа, формули калькулятора та розподіл балів у прототипі **не** є підтвердженою методологією — див. §20 специфікації проєкту.

Інструкції, що містяться всередині вихідних PDF чи прототипу, не трактувалися як команди для виконання.

Архітектурні рішення, прийняті для цієї версії

- об'єкт, який бачить інвестор у пошуку, — **Unit**; Project групує юніти, Unit Type зберігає повторювані характеристики;
- окрема вілла — це Project з одним Unit Type і одним Unit, а не окремий тип даних;
- один Bubble User може мати кілька ролей; компанія забудовника існує окремо, зв'язок користувача з компанією задає Company Membership;
- заявка забудовника одразу створює User, Developer Company і Developer Application; після подання заявка має статус `submitted`, а до верифікації доступний обмежений портал і чернетки;
- enquiry/lead/introduction — один життєвий цикл навколо Enquiry; історія статусів зберігається окремо, а фактичне розкриття контактів — у Contact Release;
- фінансові метрики й score завжди обчислюються детерміновано; OpenAI створює лише текстові пояснення на основі вже розрахованих фактів;
- **(v1.1)** автоматичний крок аналізу може *пропонувати* вхідні фінансові оцінки, але вони не публікуються без затвердження адміністратором, а всі похідні величини рахує детермінований сервіс;
- зміни опублікованих даних проходять через Change Request + Change Item, а не через пряме редагування live-запису;
- усі зовнішні асинхронні операції проходять через Integration Job з idempotency key; Bubble є системою обліку, Make — оркестратором.

Ці рішення позначені як **ADR-01 ... ADR-08** (плюс ADR-07а у v1.1) у повній специфікації й можуть бути змінені до початку build-фази.

Що затверджений прототип уже вирішив

Ці питання були відкритими у версії 1.0 і тепер закриті:

Питання v1.0	Рішення
Чи показувати ім'я забудовника публічно	Ні. Контакти й назва приховані завжди; публічний підпис «Introduced by Best Invest»
Чи availability change потребує approval	Так. І ціна, і availability проходять попереднє затвердження
Які рівні доступу відкриті анонімно	Score, net yield і повний Investment Analysis — публічні. Авторизація потрібна для shortlist, saved search, enquiry і збереження сценарію калькулятора
Кількість критеріїв score	П'ять , а не вісім: 30/20/20/15/15 балів

Рішення, ухвалені 25.09.2026

Дванадцять питань, піднятих під час звірення, закрито; ще дві позиції закрито дефолтами. Стисло:

#	Рішення
P-01	Один канонічний статус enquiry + три набори рольових підписів; <code>qualified</code> стоїть до introduction

#	Рішення
P-0 2	Фінансові цифри формує не OpenAI: Make збирає, Bubble рахує, OpenAI пояснює
P-0 3	Оцінка оренди — через інтеграцію з погодженими порталами; ручне внесення як fallback
P-0 4	Рубрика score: <code>rating 0–10 × вага</code> , смуги <code>net yield</code> , підкритерії, <code>benchmark</code> ціни за м²
P-0 5	Версії моделі — невелика таблиця, не окремий екран; <code>Revert</code> створює нову версію
P-0 6	<code>Undo</code> після відправлення прибрати; замість нього <code>Reopen / Correct status</code>
P-0 7	<code>Hold</code> і <code>Query</code> вимагають причини, <code>follow-up date</code> і відповідального
P-0 8	Один тип адміністратора; архітектура готова до поділу пізніше
P-0 9	Матриця документів налаштовувана, не зашита в код
P-1 0	Юридичні тексти — до юриста; «View as user» виключено з MVP
P-1 1	Інвестор обирає конкретний Unit; <code>Project → Unit Type → Unit</code>
P-1 2	П'ять відсутніх екранів потрібні, але в мінімальному вигляді
P-1 3	Межа ваги критерію: повзунок 0–100%, попередження при >50%, обов'язкове лише «сума = 100»
P-1 4	Вибірка оголошень: мінімум 5, достатньо 10, максимальний вік 90 днів — налаштовується по країнах

Повний текст кожного рішення — у [журналі змін §3](#).

Що лишається відкритим

#	Питання	Хто вирішує
B-01	Cost/tax tables для Кіпру та Іспанії	Марина + податковий консультант
B-02	Остаточна матриця документів по країнах	Марина + юрист
B-03	Юридичні тексти, контролер, строки зберігання, providers	юрист
B-04	Перелік погоджених порталів і умови використання даних	Марина

Жодне з них не блокує старт розробки. B-01...B-03 блокують запуск на реальних даних, B-04 — підключення збору оренди.

Дві позиції, що лишилися раніше (межа ваги критерію та мінімальна вибірка оголошень), закрито дефолтами — P-13 і P-14. Це налаштування: Марина може переглянути їх будь-коли без зміни коду.

Потрібні зміни в прототипі

Ухвалені рішення розходяться з поточною поведінкою прототипу в кількох місцях, і п'ять екранів потрібно додати. Готове завдання для Claude Design — [PROTOTYPE-CHANGES-BRIEF.md](#). Код прототипу не змінювався.

Правило зміни специфікацій

Будь-яка зміна одного з рішень вище спочатку фіксується в ADR/decision log, після чого одночасно оновлюються модель даних, Bubble workflows, Make-сценарії й acceptance criteria. Це запобігає розходженню між прототипом і реалізацією.

Офіційні технічні джерела

- [Bubble: privacy rules](#)
- [Bubble: API workflows](#)
- [Bubble: API authentication](#)
- [Bubble: private files](#)
- [Bubble: option sets](#)
- [Bubble: backend workflow workload](#)
- [Make: webhooks](#)
- [Make: scenario settings](#)
- [Make: incomplete executions](#)
- [OpenAI: models](#)
- [OpenAI: Responses API](#)
- [OpenAI: Moderations API](#)

Повна специфікація MVP Best Invest Properties

Версія: 1.1
Дата: 25 вересня 2026
Цільова платформа: Bubble.io
Інтеграції: Make, OpenAI API, transactional email provider

Версія 1.1 — звірення із затвердженим прототипом. Документ оновлено під візуальний прототип, який затвердила Марина (33 екрани, з них 2 позначені як superseded). Прототип є джерелом істини для **інтерфейсу та видимої поведінки**; бізнес-правила беруться з вимог Марини. Демонстраційні числа й обчислення прототипу **не** є підтвердженою фінансовою методологією — див. §21 і CHANGELOG-2026-09-25.md .

1. Executive summary

Best Invest Properties — marketplace/controlled introduction platform для інвестиційної нерухомості в Іспанії та на Кіпрі. Платформа дозволяє:

- інвестору знайти конкретний доступний unit, порівняти фінансові показники, переглянути score та запитати introduction;
- забудовнику пройти перевірку, подати проект і підтримувати ціну та availability;
- команді Best Invest перевіряти всі публічні дані, score, AI-наратив і розкриття контактів.

MVP не є фінансовим радником, transaction platform або повним CRM. Його цінність — контрольований каталог з прозорими метриками, перевіреним текстовим аналізом і керованим lead/introduction flow.

2. Цілі та показники успіху

Product goals

- Дати інвестору зрозумілий шлях від критеріїв до enquiry по конкретному unit.
- Дати верифікованому developer керований self-service submission flow.
- Зберегти editorial/approval control у Best Invest.
- Зробити кожний score, yield і narrative відтворюваним та auditable.
- Запустити Spain/Сyprus без hard-coded country logic, щоб додавання нового ринку не вимагало перебудови бази.

Launch KPIs

KPI	Початкова ціль
Search → property detail CTR	виміряти baseline; ціль після 30 днів

KPI	Початкова ціль
Property detail → enquiry conversion	≥ 3% qualified traffic
Registration completion	≥ 55% тих, хто почав форму
Developer application completion	≥ 40%
Project submission without support intervention	≥ 70%
Admin introduction decision within SLA	≥ 90%
Duplicate enquiries/automations	0 critical duplicates
Published records with complete traceability	100%

KPI targets є робочими та мають бути підтверджені product owner.

3. Ролі

Роль	Основні права
Anonymous visitor	landing, search, public unit detail; gating analysis/score визначається рішенням
Investor	save, saved search, calculator scenarios, enquiry, dashboard, settings/data rights
Developer applicant	application status, requested information, draft preparation за правилом
Verified developer member	own company/projects/units, change requests, masked leads
Support admin	read/support, limited user lookup, no publish/contact release
Reviewer admin	verify developer/project/AI, request changes, manage enquiries
Senior admin	publish, change score model, approve contact release, manage permissions

Один User може мати кілька ролей, але MVP UI показує один active workspace at a time.

Ролі адміністратора у MVP (ухвалено 25.09.2026). Достатньо **одного** типу `admin`. Він може: перевіряти забудовників, перевіряти й публікувати проекти, ухвалювати рішення щодо introduction, змінювати score-модель, бачити користувачів і автоматизації.

Правило «двох пар очей» для бізнесу однієї людини **не потрібне**. Натомість обов'язкові: підтвердження для кожної важливої дії та повна історія в audit log.

Це узгоджується з прототипом, який показує один admin-простір із навігацією Dashboard · Approvals · Investors · Investment Scores.

Вимога до архітектури: модель доступів має бути побудована так, щоб пізніше можна було додати `support`, `reviewer` і `senior_admin` без переробки. Тому права перевіряються через `admin_permission_keys` у backend workflows, а не через перевірку «чи роль = admin». Рядки Support / Reviewer / Senior у таблиці вище лишаються як цільова модель на майбутнє.

4. Архітектурні рішення (ADR)

ID	Рішення	Наслідок
AD R-01	Investor browses Unit	search/detail/enquiry прив'язані до concrete availability/price

ID	Рішення	Наслідок
AD R-02	Project → Unit Type → Unit	повторювані floor plans без дублювання; індивідуальні price/status
AD R-03	Single villa = one-unit Project	одна модель і один workflow
AD R-04	One User, multiple roles	єдиний auth store; role-based routing
AD R-05	Application creates User/Company immediately	applicant може бачити статус і доповнювати дані
AD R-06	Enquiry is aggregate root	один canonical lifecycle; role-specific labels лише presentation
AD R-07	Score/financials deterministic, AI narrative only	цифри відтворювані; AI failure не блокує core product
AD R-07a	Ухвалено 25.09.2026: вхідні фінансові оцінки формує Make зі збору порівняльних оголошень, а не AI; вони не публікуються без затвердження адміністратором; усі похідні значення й score рахує детермінований сервіс Bubble	принцип «OpenAI не рахує гроші» діє без винятків; екран A04 легалізовано
AD R-08	Bubble source of truth, Make orchestrator	простіше audit, retry, privacy та recovery

5. Технічна архітектура

flowchart LR

```

U[Users] --> B[Bubble responsive web app]
B --> DB[(Bubble database + private files)]
B --> BW[Bubble backend workflows]
BW --> M[Make scenarios]
M --> O[OpenAI Responses API]
M --> E[Email provider]
M --> BW
BW --> DB
A[Admins] --> B

```

Відповідальність компонентів

- Bubble pages: UI, route guards, forms, client calculations лише для preview.
- Bubble backend workflows: authorization, validation, deterministic calculations, status transitions, final writes.
- Bubble database: authoritative state, versions, audit, consent, integration jobs.

- Make: async external calls, retry, email delivery, operational routing.
- OpenAI: reviewed narrative only.
- Email provider: transactional delivery; provider вибирається окремо.

6. Інформаційна архітектура та екрани

Колонка «Прототип» показує номер екрана в затвердженому прототипі. — означає, що екран у прототипі відсутній і його потрібно спроектувати під час build.

Public / investor

ID	Екран	Прототип	MVP status
P01	Landing / Home	01	затверджено
P02	Investment Search & Results (Browse)	02	затверджено
P03	Property/Unit Detail	04	затверджено
P04	Investment Analysis	05	затверджено
P05	Financial Calculator	06	затверджено
P06	Compare Investments	07	затверджено
P07	Investor Registration	08	затверджено
P08	Login	15	затверджено
P09	Forgot Password / expired link	24	затверджено
P10	Investor Dashboard	09	затверджено
P11	Saved Searches	—	у прототипі це панель на P10, окремого екрана немає
P12	Enquiry Detail	—	потрібен мінімальний екран — склад у §6.4
P13	Account Settings	25	затверджено
P14	Privacy, Terms	17, 18	макет затверджено; текст — draft до legal sign-off
P14b	Cookie Policy, Investment/AI Disclaimer	—	потрібні сторінки-заготовки , фінальний текст надає юрист
P15	How It Works / About / Contact	частково	«How it works» — секція-якір на P01; окремих About/Contact немає

Екрани **02-old «Investment Search»** і **03-old «Search Results»** позначені у прототипі як OLD (superseded) і замінені об'єднаним P02. У реалізацію не беруться.

Developer

ID	Екран	Прототип	MVP status
D01	For Developers	16	затверджено
D02	Developer Sign-up	19	затверджено

ID	Екран	Прототип	MVP status
D03	Verification Status / Re-upload	26	затверджено (був «missing in prototype»)
D04	Developer Portal	10	затверджено
D05	Company Profile	27	затверджено (був «missing in prototype»)
D06	Add/Edit Draft Project	11	затверджено
D07	My Projects	20	затверджено
D08	Project & Units	21	затверджено
D09	Changes Requested	10 (стан changes)	реалізовано як стан порталу D04, не окремий екран
D10	Leads	22	затверджено
D11	Lead Detail / outcome	—	потрібен мінімальний екран — склад у §6.4

Admin

ID	Екран	Прототип	MVP status
A01	Admin Login / role gate	31	затверджено (був «add»)
A02	Dashboard	12	затверджено
A03	Unified Approvals Queue	23	затверджено; чотири секції (див. §6.1)
A04	Project Review	28	затверджено (був «add; launch blocker»)
A05	Developer Verification	29	затверджено (був «add; launch blocker»)
A06	AI / Analysis Review	28 (панель)	об'єднано з A04 , окремого екрана немає — див. §6.2
A07	Score Model Versions	13	екран ваг затверджено; додати компактну таблицю версій — див. FR-11b
A08	Enquiries / Contact Release	12 + 23	розділено: таблиця enquiries на A02, рішення — у секції Introductions на A03
A09	Users and Companies lookup	30	затверджено як «User Management» (інвестори + контакти забудовників)
A10	Automation Monitor	—	потрібен мінімальний блок — склад у §6.4

ID	Екран	Прототи п	MVP status
A1 1	Country & Cost Settings	—	потрібна мінімальна форма — склад у §6.4
A1 2	User Journeys (внутрішня діаграма)	14	довідковий екран для команди; не частина продукту для клієнтів

Admin-навігація у прототипі має рівно чотири пункти: **Dashboard** · **Approvals** · **Investors** · **Investment Scores**. A04, A05 відкриваються з черги A03 і мають кнопку повернення «← Approvals queue»; окремих пунктів меню не мають.

6.1 Структура черги затверджень (A03)

Одна черга, перемикач типу — п'ять вкладок: **All** · **Project submissions** · **Developer applications** · **Introductions** · **Listing changes**. Секції:

Секція	Джерело	Дії в рядку
New project submissions	Project submitted	«Open review» → A04
Developer applications	Developer Application submitted/under_review	«Open verification» → A05
Investor introductions	Enquiry, що очікує рішення	Approve & connect · Hold · Decline
Listing change requests	Change Request по price/availability	Approve · Query · Reject

Кожна секція показує лічильник «N WAITING», який зменшується після рішення. Після рішення рядок замінюється блоком результату з переліком надісланих листів (чипи «✉ Investor notified», «✉ Developer notified») і кнопкою **Undo**. Стан «Queue clear» — окремий порожній стан усього екрана.

Hold, Decline, Query і Reject вимагають обов'язкового текстового обґрунтування (модальне вікно не дає підтвердити без нього). Approve для introduction і для project-submission обґрунтування не вимагає, але показує попередження про незворотність розкриття контактів.

Розбіжність із FR-11. У специфікації 1.0 було: «No decision disappears on Hold/Query: owner and due date required». Прототип для Hold/Query вимагає лише причину.

Ухвалено (P-07): додати обов'язкові follow-up date і відповідального; у MVP відповідальний підставляється автоматично.

6.2 Панель аналізу в Project Review (A04)

Екран A04 містить панель «Investment analysis» з двома станами (Awaiting review / Reviewed & approved) і такими блоками:

1. **Метрики:** Investment score, Gross yield, Net yield.

2. **Proposed financial estimates** — рядки з позначкою походження: **Proposed** (запропоновано аналітиком), **Assumption** (платформенне значення за замовчуванням), **Calculated** (детерміновано обчислено). У прототипі блок підписано «AI-proposed...» — назву потрібно змінити, бо AI ці значення не формує (див. FR-03a).
3. **Category assessments** — п'ять критеріїв із балами й поясненням.
4. **Sources, assumptions & gaps** — теги **SOURCE**, **DEVELOPER**, **ESTIMATE**, **GAP**.
5. Примітка: «Analysis uses the agreed free/open sources. Information gaps are flagged for review or manual input».

До затвердження панель підписана «Not yet visible to investors»; після — «Published ... Investors see this saved version».

Розбіжність розв'язано (25.09.2026). Запропоновані фінансові оцінки формує **аналітик**, а не OpenAI: заявлену забудовником оренду він перевіряє за порівняльними оголошеннями з відкритих джерел, регулярні витрати беруться із затверджених середніх по країні, vacancy — з налаштувань платформи. Принцип «OpenAI не рахує гроші» лишається чинним без винятків. Назву панелі в прототипі потрібно змінити — див. FR-03a.

6.3 Стани екранів

Прототип реалізує перемикач **PREVIEW STATE** на кожному екрані, який має нетривіальні стани. Це не частина продукту — це демонстраційний перемикач, щоб показати стани без бекенду. Перелік нижче є обов'язковим обсягом реалізації.

Екран	Стани у прототипі
P02 Browse	Results · Loading (скелетони) · Query failed (помилка з повтором); окремо Signed in / Signed out ; порожній результат фільтрів
P03 Detail	Published · Enquiry sent · Analysis not ready · Withdrawn / 404
P04 Analysis	Full analysis · Narrative unavailable (детермінований fallback)
P05 Calculator	валідація полів; блок результату не рахується за наявності помилок
P06 Compare	порожньо (<2 об'єктів) · 2–3 об'єкти · ліміт при спробі додати 4-й
P08 Login	Credentials · Two-factor · Locked ; стан помилки входу
P09 Forgot password	Request · Sent · Reset · Done
P10 Dashboard	Active investor · First day – nothing yet (порожній стан)
P13 Account settings	idle · Saving... · Saved
D04 Developer portal	verified · pending · changes · approved
D03 Verification status	pending · more info required · rejected ; прогрес завантаження документа
D06 Add project	помилки обов'язкових полів (перемикач «показати помилки»); прогрес і помилка вивантаження файлів

Екран	Стани у прототипі
A02 Admin dashboard	Queue has work · Nothing to review ; результат рішення по картці
A03 Approvals queue	Queue has work · Queue clear ; результат рішення по кожному рядку
A04 Project review	Awaiting review · Reviewed & approved
A07 Score editor	idle · running (прогрес N of 83) · done · failed

Наскрізнi системні стани, які прототип не показує, але які лишаються в обсязі: 403 , maintenance, session expired, offline/network error, stale record/conflict, duplicate submit, unsaved changes guard. 404 показано як стан «Withdrawn» на P03.

Toast і модальні вікна — глобальні. Один toast (автозакриття ~3.8 с, клік — закрити) і одне модальне вікно підтвердження на весь застосунок. Модальне вікно має: заголовок, текст, необов'язкову примітку, необов'язкове обов'язкове поле причини, кнопки Cancel / підтвердження. Тон підтвердження: звичайний (синій) або небезпечний (темно-червоний).

6.4 Мінімальні екрани, яких немає в прототипі

Ухвалено 25.09.2026: усі п'ять потрібні для MVP, але **в мінімальному вигляді**. Повноцінні складні модулі не будуються, проте й виключати їх з обсягу не можна.

Екран	Мінімальний склад
A10 Automation Monitor	невеликий блок в адмінці: список stuck/failed jobs, тип, entity, текст помилки (redacted), кнопка Retry. Окремий великий dashboard не потрібен
A11 Country & Cost Settings	форма редагування податків і витрат по країнах. Обов'язкова: редагувати ці значення безпосередньо в базі не можна
P12 Investor Enquiry Detail	property/unit, дата запиту, поточний статус (підпис для інвестора), історія статусів, стан розкриття контактів
D11 Developer Lead Detail	lead reference, unit/project, статус, дозволені до показу контакти, поле результату роботи з лідом
P14b Cookie Policy + disclaimers	сторінки-заготовки зі структурою; фінальний текст надає юрист. Cookie banner потрібен, якщо використовуються необов'язкові analytics або marketing cookies

7. End-to-end flows

7.1 Investor discovery → enquiry

1. Visitor sets country, budget, bedrooms/type and minimum yield on Landing.
2. P02 opens with query parameters and live search constraints.
3. Visitor sorts/filters, saves to compare in session.
4. P03 shows one Unit with project context, approved media, availability, financials and score.
5. P04 explains deterministic score; AI narrative is labelled reviewed/AI-assisted.
6. P05 recalculates scenario locally and optionally saves after login.

7. P06 compares 2-3 Units; each row has canonical better direction.
8. "Request information/analysis" opens login/registration when anonymous.
9. Investor reviews contact-sharing consent and submits Enquiry.
10. Confirmation shows reference and `submitted` status.
11. Admin screens enquiry; on approval, confirms Contact Release.
12. Make sends both introductions; Enquiry moves to `introduced` after required deliveries.
13. Investor sees history in P12, developer sees role-safe status in D10/D11.

7.2 Developer application → verified portal

1. D02 creates User, Developer Company and Application draft.
2. Applicant fills company/contact/markets and uploads private documents.
3. Submit validates required fields/document matrix and records consents.
4. D03 shows `submitted/under_review` with application reference.
5. Admin A05 reviews document-by-document.
6. `more_info_required` unlocks relevant upload/fields and shows public reviewer message.
7. Approved application creates/activates Company Membership and developer role.
8. Rejected application retains reason, support path and allowed resubmission policy.

7.3 Project submission → publication

1. Verified developer creates Project draft.
2. Adds Unit Types, Units, media and private documents.
3. Readiness checklist is calculated from explicit submission rules.
4. Save draft is autosave/manual; unsaved changes guard works.
5. Submit creates immutable Project Content Version and status `submitted`.
6. Admin A04 sees full media/documents/financial inputs and validation summary.
7. Request Changes creates structured request; D09 shows fields/reason and resubmit path.
8. Approve does not publish automatically unless business confirms combined action.
9. Publish requires senior permission and complete current score/analysis.
10. Published Units appear in P02; Project/Unit history remains reconstructable.

7.4 Price/availability update

1. Developer edits only allowed fields on D08: **price** і **availability**.
2. UI collects a Change Request batch with old/new values.
3. Submit freezes items and shows pending per Unit («Price change pending approval» у рядку юніта).
4. Admin A03 approves/rejects/queries each batch у секції **Listing change requests**.
5. Approval applies once, recalculates financials/score, marks AI stale and queues regeneration.
6. Saved investors receive configured notifications.

Правило підтверджено (раніше DEC-07 / відкрите питання 10). Екран User Journeys у затвердженому прототипі фіксує: «*After publication developers may change price and availability only (Available / Reserved / Sold); each change waits for admin approval.*»

Отже:

- **обидві** зміни — і ціни, і availability — проходять попереднє затвердження адміністратором; негайного застосування availability немає;

- редаговані значення availability для забудовника: Available, Reserved, Sold;
- Withdrawn забудовнику недоступний — це адміністративна дія (на P03 існує відповідний стан «Withdrawn / 404»);
- усі інші поля опублікованого проекту заблоковані. Прототип показує їх у панелі «**LOCKED — ADMIN REVIEW REQUIRED**»: project name, location, completion, unit mix, specification, media. Запит на їх зміну ставиться в чергу разом із первинною заявкою;
- екран D08 веде **Change history** з рядками «дата · що змінено · стан» (Awaiting approval, Approved).

Раніше рекомендоване правило «availability застосовується негайно з аудитом» **скасовано** як таке, що суперечить затвердженому прототипу.

8. Functional requirements

FR-01 Search and catalogue

- Search object: published and available Unit.
- Фільтри в прототипі (ліва колонка, застосовуються одразу, без кнопки Apply):

Фільтр	Контроль	Значення у прототипі
Country	чекбоксы	Cyprus, Spain
Property type	чекбоксы	Apartment, Villa, House
Bedrooms	чекбоксы	Studio, 1, 2, 3+
Strategy	чекбоксы	Long-term rental, Short-term rental, Mixed with private use, Capital growth
Completion	чекбоксы	Ready, <12 months, 12–24 months
Max price	слайдер	до €400 000
Min gross yield	слайдер	від 6%
Min net yield	слайдер	від 4.5%

- Default sort: **net yield descending**.
- Варіанти сортування у прототипі: **net yield, gross yield, investment score, price**. Сортування за completion date у прототипі **відсутнє** — прибрано з обсягу (раніше було у FR-01 і в §9 архітектури БД).
- Debounce filter changes; update count and ranking. Лічильник збігів стоїть у заголовку колонки фільтрів і показує 0 на порожньому результаті.
- Rank number is rank within current filtered result set.
- **Пагінація: 8 карток на сторінку**, нумерований пейджер із «Previous / Next» і підписом «Showing X-Y of N properties». Infinite scroll у прототипі немає. (У специфікації 1.0 було «batches of 20» — виправлено за прототипом.)
- **Рейка «Top 5»** — бічний блок із п'ятьма найкращими об'єктами за поточною ознакою сортування; підпис змінюється: BY NET YIELD / BY GROSS YIELD / BY SCORE / BY PRICE. На мобільному переноситься над списком. Ховається у станах loading і error.

- Empty state recommends widening named constraints.
- На мобільному фільтри згортаються у drawer із лічильником вибраних.
- Compare вибирається прямо з карток результатів; ліміт — 3 об'єкти, спроба додати четвертий показує toast.
- Anonymous compare persists in browser session; account persistence optional MVP.
- Greece/Portugal never look live unless Country Config says `coming_soon` with clear label.

Гейтинг (підтверджено прототипом). Пошук, картки, детальна сторінка, score, net yield і повний Investment Analysis доступні **анонімно**. Авторизації вимагають: збереження об'єкта в shortlist, збереження пошуку, enquiry і збереження сценарію калькулятора. Спроба зберегти без входу показує toast «Sign in to save properties to your shortlist» / «Sign in to save this search». Це закриває відкрите питання 7 у README 1.0 (DEC-06) **у частині інтерфейсу**; комерційне підтвердження — за Мариною.

FR-02 Unit detail

- Show price, availability, unit attributes, project facilities, approved media, score/version date, financial assumptions.
- **Developer identity is never shown (підтверджено).** Екран User Journeys фіксує: «Developer name and contacts stay hidden on listings; the listing reads "Introduced by Best Invest" and every introduction is approved by admin first.» Це закриває відкрите питання 2 у README 1.0. Для MVP прапорець `Project.developer_visible_publicly` фіксується у значенні «приховано»; поле лишається у схемі під майбутню зміну політики, але UI його не пропонує.
- Exact unit number/address can be masked.
- Unavailable/sold/withdrawn link shows current status and alternatives, not generic 404. У прототипі це стан `Withdrawn / 404` з поясненням і переходом до схожих об'єктів.
- Стан `Analysis not ready` показує об'єкт без блоку аналізу й без score.
- Стан `Enquiry sent` замінює СТА підтвердженням із референсом запиту.
- СТА captures chosen Unit.
- No listing may publish without cover image, current financial snapshot and current score.

FR-03 Analysis and score

Змінено у v1.1: критеріїв п'ять, а не вісім. Затверджений прототип (екрани 05 Investment Analysis, 13 Score Editor, 28 Project Review, 07 Compare) послідовно використовує **п'ять** категорій. Усі згадки «восьми критеріїв» у специфікації 1.0 застаріли.

Категорії та максимальні бали у затвердженому прототипі:

#	Категорія	Макс. балів	Вага за замовчуванням
1	Rental Income & Net Yield	30	30%
2	Rental Demand & Tenant Quality	20	20%
3	Purchase Value & Market Position	20	20%

#	Категорія	Макс. балів	Вага за замовчуванням
4	Growth & Resale Potential	15	15%
5	Risk & Investor Protection	15	15%
	Разом	100	100%

- Вимоги до моделі:
 - сума ваг = 100%; збереження заблоковане, поки сума не дорівнює 100;
 - сума компонентів дорівнює показаному score (похибка округлення ≤ 0.01);
 - кожна категорія має текстове пояснення на екрані аналізу;
 - для категорії «Risk & Investor Protection» більший бал означає **нижчий** ризик — напрям шкали має бути підписаний в UI (прототип це робить).
- Екран аналізу показує дату розрахунку, версію моделі та посилання на джерела/дисклеймер, і розділяє: обчислені числа, детерміноване пояснення та AI-assisted reviewed narrative.
- Блок «**Sources, assumptions & gaps**» з тегами походження: **SOURCE** (зовнішнє джерело), **DEVELOPER** (дані забудовника, не перевірені незалежно), **ESTIMATE** (модельоване припущення), **GAP** (відсутні дані). Теги обов'язкові до реалізації — вони несуть юридичне навантаження.
- If AI pending/failed, page still renders score breakdown (стан Narrative unavailable у прототипі).
- Senior admin confirmation required before re-score all.
- Previous scores remain in history.

FR-03b Рубрика оцінювання (ухвалено 25.09.2026)

Кожен критерій спочатку отримує оцінку **rating від 0 до 10**, яка потім переводиться в бали за вагою критерію:

```
weighted_points = rating / 10 × criterion_weight
total_score = Σ weighted_points (максимум 100)
```

Ваги для MVP однакові для Кіпру та Іспанії. Відрізнятимуться **вхідні дані країни**, юридичні вимоги та ринкові benchmarks, а не самі ваги.

1. Rental Income & Net Yield — вага 30

Рейтинг визначається безпосередньо за net yield:

Net yield	Rating	Балів із 30
< 2%	0	0
2 – 2.99%	2	6
3 – 3.99%	4	12
4 – 4.99%	6	18
5 – 5.99%	7	21
6 – 6.99%	8	24
7 – 7.99%	9	27

Net yield	Rating	Балів із 30
≥ 8%	10	30

2. Rental Demand & Tenant Quality — вага 20

Структурована оцінка, сума підкритеріїв дає rating 0-10:

Підкритерій	Балів
Активність ринку і кількість comparable listings	0-3
Цілорічний попит	0-3
Різноманітність потенційних орендарів	0-2
Сезонність і vacancy risk	0-2

3. Purchase Value & Market Position — вага 20

Ціна за м² порівнюється з медіанною ціною аналогічних новобудов у районі:

Відхилення від медіани	Rating
дешевше на ≥ 15%	10
дешевше на 10-15%	9
дешевше на 5-10%	8
у межах ±5%	7
дорожче на 5-10%	5
дорожче на 10-15%	3
дорожче на > 15%	1

Це вимагає окремого вхідного показника — **медіанної ціни за м² для району**, яка зберігається як benchmark із джерелом і датою перевірки.

4. Growth & Resale Potential — вага 15

Підкритерій	Балів
Динаміка цін	0-4
Ліквідність і кількість угод	0-3
Інфраструктура та економічні фактори	0-2
Актуальність і повнота даних	0-1

5. Risk & Investor Protection — вага 15

Більший бал означає **нижчий** ризик.

Підкритерій	Балів
Юридичний статус / title	0-3
Дозволи та документи будівництва	0-2
Payment / escrow protection	0-2

Підкритерій	Балів
Перевірка забудовника	0-2
Ризик стадії будівництва	0-1

Звірення з прототипом

Приклад на екрані аналізу відтворюється рубрикою точно:

Критерій	Rating	Бали	У прототипі
Rental Income & Net Yield (net 5.6%)	7	21/30	21/30 ✓
Rental Demand & Tenant Quality	8	16/20	16/20 ✓
Purchase Value & Market Position	8	16/20	16/20 ✓
Growth & Resale Potential	8	12/15	12/15 ✓
Risk & Investor Protection	8	12/15	12/15 ✓
Разом		77/100	77/100 ✓

Увага для реалізації. Демонстраційна функція NET_PTS у коді прототипу ($n \geq 7.10$: $n \geq 6.9$: $n \geq 5.7$: $n \geq 4.5$: 3) збігається з рубрикою **лише** у смузі 5-5.99%. Для решти смуг вона дає інші бали: при net 7.2% демо дає 30/30, рубрика — 27/30; при net 4.7% демо дає 15/30, рубрика — 18/30. Тому per-category числа на екрані Compare для решти 16 демонстраційних об'єктів під реальною рубрикою зміняться. Це стосується лише тестових даних прототипу, не самої рубрики.

FR-03a Вхідні фінансові дані та їх затвердження

Новий блок, доданий за екраном A04 (Project Review) затвердженого прототипу.

Джерело кожного показника (ухвалено 25.09.2026):

Показник	Джерело
Ціна, площа, строк завершення	збудовник
Заявлена орендна плата	збудовник (зберігається окремо, автоматично не використовується)
Оцінка ринкової оренди	інтеграція з погодженими порталами нерухомості / market-data providers
Регулярні витрати	затверджені середні показники для країни/регіону
Vacancy allowance	налаштування платформи
Acquisition cost, gross yield, net yield	розраховуються автоматично за формулами
Cost/tax tables	офіційні джерела, затверджує Марина з податковим/юридичним консультантом

OpenAI у формуванні цих цифр участі не бере. Модель лише готує текстове пояснення вже перевіреного результату. Розподіл відповідальності: **Make** збирає дані, **Bubble** зберігає їх і рахує формули, **OpenAI** пояснює готовий результат. Відповідно:

- назву панелі в прототипі «**AI-proposed financial estimates**» **потрібно змінити** на «Proposed financial estimates» або «Analysis estimates» — поточна назва вводить в оману щодо походження даних;
- умовний use case AI-03 у специфікації OpenAI закритий і не реалізується.

Порядок формування оцінки ринкової оренди (ухвалено 25.09.2026):

1. Make регулярно отримує comparable rental listings через офіційний API, feed або інший дозволений спосіб від погоджених порталів для Іспанії та Кіпру.
2. Дані нормалізуються за: країною, містом/районом, типом нерухомості, кількістю спалень і площею.
3. Система розраховує **рекомендований rental range** і базову оцінку оренди.
4. Адміністратор перевіряє результат; до перевірки він не публікується.

Для кожної оцінки зберігаються:

- портал або data provider;
- дата отримання даних;
- район;
- параметри вибірки;
- кількість comparable listings;
- діапазон і медіанне значення;
- статус перевірки адміністратором.

Пороги прийнятності вибірки (дефолти встановлено). Налаштовуються по країнах, бо ліквідність ринків різна.

Поріг	Дефолт	Поведінка
Мінімум оголошень	5	нижче — вибірку не можна затвердити
Достатня вибірка	10	у смузі 5–9 вибірка затверджується, але позначається thin sample
Максимальний вік	90 днів	після цього вибірка застаріває і не може бути джерелом нового значення

Позначка «thin sample» показується адміністратору на екрані рев'ю і додається інвестору як факт із тегом `ESTIMATE` — інвестор має бачити, що оцінка побудована на малій вибірці.

Fallback. Якщо для конкретного portalу немає дозволеного API або feed, MVP використовує ручне внесення чи імпорт comparable listings. Fallback зберігається тим самим набором полів, з іншим значенням джерела — щоб походження цифри лишалося видимим. Пороги прийнятності діють однаково для автоматичного й ручного способу.

Developer rent claim зберігається окремо і ніколи не використовується автоматично як перевірена ринкова оренда.

Cost/tax tables із порталів нерухомості **не** надходять. Це окреме джерело: офіційні дані по Кіпру та Іспанії, які затверджує Марина разом із місцевим юридичним або податковим консультантом. Зберігаються як налаштування країни, а не зашиваються у

формули.

Правила затвердження:

- кожен рядок має позначку походження: **Proposed** (запропоновано аналітиком), **Assumption** (значення платформи за замовчуванням), **Calculated** (детерміновано обчислено з попередніх);
- похідні значення (acquisition cost, net rental income, yields, score) **завжди** обчислює детермінований сервіс;
- запропоновані значення не потрапляють у публічний listing, поки адміністратор не затвердить їх на A04. До затвердження панель підписана «Not yet visible to investors»;
- затвердження фіксує рецензента, час і версії моделі/снапшоту;
- поруч із кожним показником показується контрольна панель **Financial inputs** з джерелом кожної цифри («Developer rent claim», «Our comparable rent», «Rent used for scoring»).

Cost/tax tables зберігаються як налаштування країни, а не зашиваються у формули. Їх має надати або підтвердити Марина разом із місцевим податковим чи юридичним консультантом — це єдина частина цього блоку, яка лишається відкритою.

FR-04 Calculator

- Inputs: purchase price, cash/mortgage, deposit, loan, interest, term, rent, occupancy, management fee.
- Додано у прототипі:** перемикач стратегії (Long-term / Short-term) і перемикач сценарію орендної плати — **base / average / best case**. Обраний сценарій підставляє орендну плату замість ручного значення.
- Country costs: transfer/VAT, legal/notary/registration and configured recurring costs.
- Валідація у прототипі (повідомлення показуються під полем, блок результату не рахується за наявності помилок):

Поле	Правило	Повідомлення
Purchase price	> 0	Enter a purchase price above zero.
Deposit (mortgage)	≥ 0	Deposit cannot be negative.
Deposit (mortgage)	≤ purchase price	Deposit cannot exceed the purchase price.
Term (mortgage)	≥ 1 рік	Term must be at least 1 year.
Interest (mortgage)	≥ 0	Interest cannot be negative.
Monthly rent	≥ 0	Monthly rent cannot be negative.

Межі occupancy 50–100% і management 0–25% зі специфікації 1.0 у прототипі задані діапазоном слайдера, а не повідомленням про помилку. Обмеження на діапазон interest rate у прототипі відсутнє — лишається вимогою до реалізації.

- Live calculation is deterministic and uses formula version.
- Clearly state why personalised scenario may differ from published yield.

- Save/name scenario requires login.

Формули калькулятора у прототипі — демонстраційні. Прототип використовує спрощені припущення (acquisition cost = ціна × 1.08; фіксовані €1 400 річних витрат; short-let = ×1.33 від базової оренди; best case = 2× base; округлення оренди до 25). Це **не** підтверджена методологія і **не** переноситься у специфікацію як формула. Чинними лишаються базові формули з архітектури БД §5.4, які теж потребують підтвердження. Джерело орендної оцінки — відкрите питання, прямо зафіксоване на екрані User Journeys прототипу («Decide where the rental estimate comes from — the calculator needs one credible source before launch»). **Ухвалено (P-03):** джерело — збір порівняльних оголошень через Make. Відкритими лишаються cost/tax таблиці (B-01) і перелік погоджених порталів (B-04).

FR-05 Compare

- 2-3 Units; fourth add shows limit toast.
- Add/remove and return to results.
- Рядки порівняння у затвердженому прототипі:
 1. Price / total acquisition cost
 2. Monthly / annual rent — base case
 3. Net yield — base case
 4. Monthly / annual rent — average case
 5. Net yield — average case
 6. Monthly / annual rent — best case
 7. Net yield — best case
 8. Gross yield
 9. Investment score 10–14. П'ять категорій score окремими рядками (бал / максимум)
 10. Size
 11. Completion
- Best marker based on configured direction; availability/risk use explicit order, not numeric guess.
- Mobile horizontal scroll with pinned metric column.

Порівняння трьох сценаріїв оренди (base/average/best) — нова вимога, якої не було у версії 1.0. Вона залежить від того ж невирішеного питання про джерело орендної оцінки, яке визначено рішенням P-03.

FR-06 Registration and authentication

- Investor registration (екран 08) — поля прототипу:

Поле	Тип	Обов'язкове	Повідомлення про помилку
Full name	text	так	Enter your full name.
Email	email	так	This address is already registered. Sign in instead?
Password	password	так	Use at least 8 characters, including one number.
Phone	tel	ні	—
Country of residence	text	ні	—

Плюс згода з Terms/Privacy і **окрема** згода на маркетинг.

- Sign-in with Google у прототипі **прибрано** за рішенням Марини («continue with google поки не буде») — у MVP лише email + пароль.
- Email verification required before enquiry/contact sharing; browsing policy is configurable.
- Duplicate email, weak password, wrong credentials, locked/suspended/unverified states.
- **Login (екран 15)** має три стани: `Credentials`, `Two-factor`, `Locked`, плюс стан помилки «We do not recognise this email and password combination.»
- **Admin login (екран 31)** — окремий вхід із власним двокроковим процесом (credentials → 2FA) і станом блокування. Це закриває пункт A01 «add» зі специфікації 1.0.
- **Forgot password (екран 24)** — чотири кроки: `Request` → `Sent` (нейтральне повідомлення, яке не розкриває наявності акаунта) → `Reset` → `Done`. Обробку простроченого/використаного токена показано текстом.
- Route by active role/workspace.
- Admin accounts require stronger access policy/2FA subject to Bubble capability and plan.

FR-07 Investor dashboard

- Profile criteria with edit link. У прототипі показано: Budget, Target yield, Preferred countries, Strategy.
- Recommendations = same catalogue ranking with saved criteria unless a separate documented model is approved.
- Saved Units with changed price/availability badges; видалення зі списку має крок підтвердження (стан «removing»).
- Saved Searches and alert frequency.
- Enquiries with canonical history and public notes.
- Empty/loading/error states for each panel independently. Прототип має окремий повний порожній стан дашборду «First day — nothing yet».

FR-07a Account settings (екран 25)

- Контактні поля: Full name (обов'язкове), Email (обов'язкове, перевірка на дублікат), Phone, Country of residence.
- Інвестиційні критерії з редагуванням: Budget, Target yield, Time horizon.
- Керування згодами та сповіщеннями.

- Кнопка збереження має три стани: `Save changes` → `Saving...` → `Saved`; під час збереження повторний клік ігнорується.
- Зміна пароля — через модальне підтвердження з попередженням, що сесії на інших пристроях будуть завершені.
- **Закриття акаунта** — модальне вікно з обов'язковою причиною й текстом про те, що записи, пов'язані із завершеною introduction, зберігаються сім років згідно із законом.

FR-08 Developer application

- Required fields explicitly marked (прототип підписує кожне поле `Required` / `Optional`).
- Поля заявки (екран 19), три групи:

Компанія: Registered company name*, Registration number*, Country of registration*, Developer licence number*, Company website, Years active. **Контакт:** Contact name*, Work email* (лише корпоративний домен), Phone* (з кодом країни), Password*, Confirm password*, Role. **Портфель:** Projects completed, Projects currently selling, Typical unit price.

- Документи заявки у прототипі поділені на три рівні:

Документ	Рівень
Company registration certificate	REQUIRED — до верифікації
Developer licence	REQUIRED — до верифікації
Building permit for first project	TO CONFIRM — потрібен до публікації проєкту, не до відкриття акаунта
Escrow or bank guarantee confirmation	TO CONFIRM — лише для off-plan
Two client or bank references	OPTIONAL — посилює заявку

Матриця документів має бути налаштовуваною (ухвалено 25.09.2026). Перелік не зашивається в код, а задається записами з параметрами: країна · тип документа · для забудовника чи проєкту · потрібен для створення акаунта · потрібен для подання проєкту · потрібен для публікації · строк дії.

Building permit і escrow лишаються `TO CONFIRM` і **не** мають бути hard-coded як обов'язкові для всіх країн.

Остаточну матрицю підтверджує Марина разом із юристом окремо для Кіпру та Іспанії. Це **не блокує** створення бази й upload flow, але блокує публікацію реальних проєктів.

- Private uploads with type/size/progress/cancel/error.
- Application received confirmation and email; прототип показує референс виду `APP-0142`.
- Applicant can resume and answer `more_info_required`. Екран 26 (Verification Status) має три стани: `pending` («Under review», очікуване рішення за 2–5 робочих днів), `more_info_required` (перелік того, що треба замінити, плюс кнопка вивантаження з прогресом) і `rejected`.

- Terms/listing agreement acceptance version recorded.

FR-09 Project editor

- Поля проєкту (екран 11): Project name, Location, GPS coordinates, Completion date, Number of units.
- Перемикач типу проєкту: **один об'єкт** (вілла/будинок) або **комплекс** із кількома юнітами. Для одного об'єкта блок юнітів замінюється однією формою.
- Facilities — набір чекбоксів: Communal pool, Gym, Gated area, Underground parking, Tennis / golf, Concierge, Lift, Landscaped gardens.
- Поля юніта: Unit number, Bedrooms, Bathrooms, Area m², Price, Expected rent.
- Unit spreadsheet import is excluded from first release unless separately budgeted; provide disabled/coming-soon or remove link.
- Reorder photos, choose cover, assign floor plan to Unit Type. Прототип веде окремий список планів (PDF/PNG) із призначенням на тип або на весь проєкт.
- Unit create/edit/duplicate/remove with confirmations. Дублювання автоматично збільшує номер юніта й ставить **Available**.
- Вивантаження медіа має прогрес у відсотках, скасування та стан помилки.
- Autosave indicator or explicit Save Draft; no ambiguous button. У прототипі — явні дії: **Save draft, Discard draft, Submit for review**, кожна з модальним підтвердженням.
- Readiness checklist distinguishes “ready to submit” and “ready to publish”. У прототипі чотири рядки: Project details, Developer profile, Photos (N of 30), Units (N of declared). Прототип **дозволяє** подати проєкт із неповним набором юнітів, попереджаючи в модальному вікні: «12 units declared · 3 entered. You can submit and add the rest before publication.» — тобто повнота юнітів є умовою **публікації**, а не подання.
- Підтвердження подання повідомляє, що під час рев'ю проєкт не редагується, і називає типовий строк 3–5 робочих днів.
- Duplicate submit protected by idempotency; прототип показує референс **PRJ-0311**.

FR-10 Leads/introduction

- Developer sees enquiry reference, Unit/project, budget band, fit summary and stage without investor PII before release.
- Екран Leads (22) показує рядки з полями: reference (**LEAD-0412**), project/unit, budget band, stage, контакт, дата. Поки рішення немає, поле контакту показує замок і текст **«Contact details released after Best Invest approves»** — жодних PII. Після затвердження в тому самому полі з'являються ім'я і email/телефон.
- After Contact Release, show only approved contact fields.
- Developer can acknowledge/respond and record outcome.
- SLA age indicator after introduction. Прототип згадує строк **п'ять робочих днів** на перший контакт із боку забудовника (текст модального вікна «Approve & connect»).
- **Поведінка при відмові (підтверджено).** Екран User Journeys фіксує: *«A declined introduction shows the investor a neutral “not available at the moment” notice with three similar properties, no reason given; the developer sees only a filtered-out count.»*
Відповідно:

- інвестор отримує нейтральне повідомлення **без причини** і три схожі об'єкти;
 - забудовник **не** бачить ні факту конкретної відмови, ні причини — лише лічильник відфільтрованих запитів;
 - причина зберігається в audit log і надсилається лише всередині команди.
- Рішення по introduction в черзі A03 і їх наслідки:

Дія	Листи	Результат
Approve & connect	інвестору і забудовнику	контакти розкрито, статус «CONNECTED»
Hold	жодного	статус «ON HOLD», потрібна причина
Decline	лише інвестору (нейтральний текст)	статус «DECLINED», потрібна причина

Модальне вікно Approve прямо попереджає: «Contact details cannot be recalled once sent».

FR-11 Admin approvals

- Одна черга (A03) містить чотири типи: project submission, developer application, introduction, listing change. **AI review як окремий тип у черзі відсутній** — його перенесено в панель аналізу на A04 (див. §6.2).
- Фільтр за типом реалізовано п'ятьма вкладками. Фільтрів за **age** і **assignee** у прототипі немає. **Ухвалено (P-07)**: додати фільтри за віком, **overdue**, статусом і типом; фільтр за виконавцем — пізніше.
- Every decision requiring rejection/change has reason; модальне вікно не дає підтвердити порожню причину і показує «A reason is required before this can be sent.»
- Approval UI shows full context and stale-record detection.
- Publish and Contact Release require confirmation.
- All decisions append Audit Event.

Кнопка Undo — змінити поведінку (ухвалено 25.09.2026). Після Approve & connect контакти вже розкриті, а листи надіслані, тому справжнє скасування фізично неможливе. Правила:

- підтвердження показується **перед** відправленням, а не після;
- після відправлення кнопка Undo **зникає**;
- замість неї доступні Reopen або Correct status — вони змінюють статус уперед, а не відкочують дію;
- жоден підпис не повинен стверджувати, що контакти або листи були відкликані.

Прототип наразі показує Undo, який повертає introduction у початковий стан. Це **потрібно змінити** — див. §20.

Hold і Query вимагають трьох полів:

Поле	Обов'язкове	Примітка
Причина	так	вже реалізовано в прототипі

Поле	Обов'язкове	Примітка
Follow-up date	так	дата повернення до питання
Відповідальний	так	у MVP підставляється автоматично = поточний адміністратор і не вибирається щоразу

Фільтри черги, обов'язкові для MVP: за віком запиту, overdue (follow-up date у минулому), за статусом і типом. Фільтр за виконавцем додається пізніше, коли адміністраторів стане більше ніж один.

FR-11a Admin dashboard (A02)

- П'ять лічильників: Registered investors, Active developers, Published properties, New enquiries, Hot leads. Останні два виділені акцентним кольором.
- Картка найближчого проєкту на затвердження з діями Open full review / Approve / Request Changes / Reject.
- Таблиця нових запитів: Investor, Property, Budget, Stage, Age.
- Стан «Nothing to review» з переходом до User Management.

Статуси: один канонічний, три набори підписів (ухвалено 25.09.2026). Різні слова на A02, A03 і D10 — це рольові підписи одного статусу, а не різні стадії. Повна таблиця:

Канонічний статус	Admin	Investor	Developer
submitted	New	Request received	не показується
screening	Qualifying	Awaiting analysis	не показується
qualified	Hot lead / Awaiting you	Awaiting admin approval	Awaiting admin approval
on_hold	On hold	Under review	On hold
declined	Declined	Not available	Filtered out by Best Invest
approved_for_intro	Connecting	Introduction being prepared	Introduction being prepared
introduced	Connected	Developer contacted	Introduced
developer_responded	In progress	Developer responded	Contacted
closed_won	Converted	Completed	Converted
closed_lost	Closed	Closed	Closed
cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled

AWAITING YOU і Hot lead — підписи статусу qualified для адміністратора, а не окремі стадії. «не показується» означає, що запис цій ролі недоступний на рівні privacy rule, а не просто прихований у верстці.

FR-11b Score model editor (A07)

- П'ять слайдерів ваг, діапазон кожного 0–40, крок 1.
- Сума показана великою цифрою; поки вона $\neq 100$, показується попередження «Weights must total 100 before saving. Currently over/under by N».
- Кнопка Reset повертає ваги за замовчуванням.

- Збереження проходить через модальне підтвердження, яке називає кількість об'єктів для перерахунку.
- Перерахунок має прогрес («N of 83»), стан завершення (з можливістю **Revert to v3**) і стан помилки з референсом (SCORE-9C04), кнопками «Retry the remainder» і «Roll back to v3».
- Панель **Impact preview** показує, як зміняться бали трьох об'єктів. У прототипі це ілюстративний розрахунок, а не справжня модель.

Історія версій моделі (ухвалено 25.09.2026). Окремий великий екран для MVP не потрібен. На сторінці Score Model достатньо невеликої таблиці або висувної панелі з полями: номер версії · дата · автор · ваги · причина зміни · кількість перерахованих об'єктів.

Revert to v3 **створює нову версію** з параметрами v3, а не видаляє поточну історію. Це узгоджується з BR-04.

Обмеження 40% на критерій не є бізнес-правилом — дефолт встановлено. Межа з прототипу була обмеженням повзунка. Правила для реалізації:

- діапазон повзунка — **0-100%**, жорсткої межі немає;
- обов'язкове правило одне: **сума ваг = 100%**; поки вона інша, збереження заблоковане (вже реалізовано в прототипі);
- м'яке попередження, якщо будь-який критерій перевищує **50%**: у цьому разі один критерій визначає весь score, а решта чотирьох стають декорацією. Попередження **не блокує** збереження — воно інформує.

Поріг 50% — константа інтерфейсу; змінюється без міграції бази.

FR-11c User management (A09)

- Таблиця: Name + email, Role, Registered, State, дії.
- Стани акаунта: Active, Pending verification, Suspended.
- Дія в рядку: **Suspend** (вимагає причини).

Функцію «View as user» виключено з MVP (ухвалено 25.09.2026). Кнопку потрібно прибрати з екрана. Якщо вона знадобиться пізніше, реалізується як read-only support mode із чотирма обов'язковими умовами:

- помітний banner на весь час сесії;
- обов'язкова причина входу;
- запис у audit log;
- заборона змінювати дані або виконувати чутливі дії.

FR-12 Notifications

Transactional templates:

1. verify email;
2. password reset/security notice;
3. developer application received;
4. verification more info/approved/rejected;
5. project submitted/changes requested/approved/published/rejected;
6. change request queried/approved/rejected;

7. enquiry received/on hold/declined/introduction approved;
8. introduction emails to both parties;
9. price/availability alert;
10. saved-search digest.

9. Business rules

BR-01 Publication

Public listing exists only when Project `published`, Unit `publication_status = published`, Unit availability is displayable, developer is verified, required media/documents pass and current score exists.

BR-02 Financial source

Every rent input has `source_type`, `source_reference`, `verified_at`, `verified_by`. Developer estimate is never silently treated as verified Best Invest estimate.

Затверджений прототип реалізує це двома способами, обидва обов'язкові:

1. На екрані аналізу (P04) і в рев'ю (A04) кожен рядок джерел має тег `SOURCE` / `DEVELOPER` / `ESTIMATE` / `GAP`.
2. У панелі Financial inputs на A04 заявлена забудовником орендна плата («Developer rent claim €1,200 / month») показується **поруч** із власною оцінкою Best Invest («Our comparable rent €1,100 – €1,250») і з тим значенням, яке фактично використано для score («Rent used for scoring»).

BR-07 Developer anonymity

Ім'я та контакти забудовника не показуються в публічному каталозі й на сторінці об'єкта за жодних умов. Публічний підпис — «Introduced by Best Invest». Контакти розкриваються лише через Contact Release після згоди інвестора та затвердження адміністратором.

BR-08 Editable fields after publication

Після публікації забудовник змінює лише `Unit.price` і `Unit.availability` (значення `Available` / `Reserved` / `Sold`). Будь-яка зміна набуває чинності тільки після затвердження адміністратором. Решта полів заблокована і змінюється через повний content review.

BR-03 Contact privacy

Contact data is released only after investor consent + admin approval. Approval alone without consent is insufficient.

BR-04 Score changes

New score model creates new scores; it never overwrites historical Listing Score. Model publish requires senior admin and confirmation.

BR-05 AI content

AI content cannot be public with pending/rejected review or stale source versions.

BR-06 Account closure

Closure blocks access immediately, explains retained records and queues export/anonymization according to approved retention policy.

10. Permissions and security

- All private data types receive privacy rules before real data.
- UI visibility is never the only permission control.
- Sensitive writes use backend workflows with `Only when` authorization.
- Make calls narrow authenticated Workflow API endpoints, not public Data API.
- Bubble admin token, OpenAI key and Make key are private server-side secrets.
- Uploaded verification/legal files are private and attached to protected records.
- Option Sets contain no secrets or mutable country/legal configuration.
- URL/query parameters use public IDs only; never email, token, exact address or private note.
- Development i Live use separate databases and credentials.
- Run Bubble security checklist and privacy rule tests before launch.

11. Non-functional requirements

Performance

- Landing LCP target < 2.5 s on modern mobile/4G for core content.
- Search filter update p95 < 1.5 s under agreed test dataset.
- Dashboard initial useful content p95 < 2.5 s.
- Avoid N+1 searches in repeating groups; denormalized public fields on Unit.
- Images responsive/compressed; original assets retained only where needed.

Reliability

- Critical external side effects are idempotent.
- AI/email failure never corrupts core records.
- Every async job visible to admin with retry state.
- Standard error banner includes retry and correlation reference.

Accessibility

- WCAG 2.2 AA target for public and core authenticated flows.
- Keyboard navigation, visible focus, labels/errors associated with fields.
- Contrast not encoded by colour only; score/risk includes text.
- Touch targets at least 44×44 CSS px where practical.
- Tables receive mobile alternative/scroll affordance.

Responsive support

- Mobile-first 360 px, tablet 768 px, desktop 1280+ px.
- Затверджений прототип перемикає компонування на **одній точці — 760 px** (нижче — мобільне компонування). Це не плавна сітка: мобільна й десктопна версії відрізняються структурно, а не лише відступами. Детальні відмінності — у `05-design-system.md §7`.
- Search filters become drawer/bottom sheet with selected count.
- Рейка Top 5 на мобільному переноситься над списком результатів.
- Бічна навігація порталу забудовника й адмінки на мобільному стає горизонтальною стрічкою з прокруткою.
- Зміст юридичних сторінок на мобільному стає горизонтальною стрічкою.
- Gallery becomes swipe carousel; enquiry CTA may become sticky.
- Admin tables may scroll but primary actions remain accessible.

Privacy/GDPR

- consent version history;
- data export and closure workflow;
- cookie banner/preferences for non-essential cookies;
- retention table and subprocessor list after legal review;
- no Live PII in Development without masking.

Auditability

- actor, action, entity, before/after redacted snapshot, time, source and correlation id for critical changes;
- audit records are append-only and admin-restricted;
- displayed score/analysis reconstructable by version.

12. Analytics events

Без PII у event properties.

Event	Key properties
search_started	country, price band, source
search_filter_changed	filter key, result count band
unit_viewed	unit public id, position, search id
compare_added	unit public id, count
registration_started/completed	role, source
unit_saved/unsaved	unit public id
analysis_viewed	model version, narrative state
calculator_used/saved	financing mode
enquiry_started/submitted	unit public id, source
developer_application_submitted	country count, documents complete
project_submitted	units count band, media count band

Event	Key properties
approval_decided	type, decision, age band

Analytics provider and consent mode must be approved before implementation.

13. Delivery plan

Phase 0 — Decision sprint

Результати:

- confirm ADR-01...08;
- authoritative cost/tax tables;
- score rubric/weights;
- document matrix;
- canonical status labels/SLA;
- admin roles;
- legal owner/retention/consent decisions.

Exit: signed decision log, frozen v1 schema.

Phase 1 — Foundation

- Bubble data types, option sets, privacy rules;
- authentication/roles;
- Country Config, costs, score model;
- design system and standard state components;
- audit/integration job framework;
- Dev/Live credentials.

Phase 2 — Investor core

- P01-P06;
- deterministic financial/score services;
- responsive catalogue and public detail;
- registration/login/reset.

Phase 3 — Portals and approvals

- investor dashboard/settings/saves/enquiries;
- developer application/status/portal/project editor;
- admin verification/project review/approvals;
- end-to-end introduction.

Phase 4 — Make/OpenAI/notifications

- integration scenarios;
- AI review queue and fallback;
- transactional email;
- alerts and operational monitor.

Phase 5 — QA, legal, launch

- privacy/security tests;
- browser/mobile/accessibility QA;
- data seed and migration rehearsal;
- AI eval;
- load/workload test;
- legal content sign-off;
- incident/rollback runbook;
- production smoke test.

14. Test strategy

Functional

- happy path i vci status branches для investor/developer/admin;
- required/optional validations;
- all empty/loading/error/permission states;
- back/refresh/deep-link/session-expiry behavior;
- duplicate submit and stale admin decision.

Security

- anonymous cannot query private fields/files;
- investor A cannot see investor B data;
- developer company A cannot see company B projects/docs/leads;
- masked lead cannot reveal PII through search, URL, API response or page source;
- role escalation via UI/API blocked;
- Make callback with wrong job/entity/key rejected;
- public file URLs tested both authorized and unauthorized.

Data integrity

- Unit cached fields match Project/Unit Type after rebuild;
- published filters return only allowed records;
- Financial Snapshot formula golden tests;
- score components/weights totals;
- Change Request applies once;
- historical versions stay unchanged.

Integration

- retry, timeout, 429, partial email, callback failure, stale AI, duplicate webhook;
- Dev cannot modify Live;
- secrets absent from client code/log output.

15. Definition of Done

Feature complete only when:

- functional requirement and role permissions implemented;
- loading, empty, error, success and unauthorized states present;
- server-side validation and privacy rule verified;
- audit/integration events added where required;
- responsive mobile/desktop checked;
- accessibility basics checked;
- analytics event documented/implemented if applicable;
- acceptance test passes in Development and staging/live-safe environment;
- related specification updated.

16. Launch acceptance criteria

1. Investor completes search → unit → registration → enquiry without manual database intervention.
2. Developer completes application → approval → project submission → changes → publication.
3. Admin can inspect full context before every approval.
4. Contact data remains masked until explicit release and is delivered once.
5. Published figures are traceable to input/version and match calculator rules.
6. AI failure degrades to deterministic analysis, not a broken page.
7. All critical Make scenarios recover from transient errors without duplicates.
8. Private documents fail access tests for anonymous and unrelated roles.
9. Account settings cover preferences, export request and closure request.
10. Legal pages, cookies and disclaimers have named owner and approval date.
11. No prototype-only/superseded/internal pages are public.
12. Admin automation monitor shows failed/stuck jobs with correlation IDs.

17. Out of scope for MVP

- multiple company team members/invitations in UI, хоча schema готова;
- in-platform chat;
- CRM sync/export;
- map search and location intelligence;
- investor conversational AI;
- mortgage/lender referral;
- multi-currency and full localization;
- transaction/success-fee/invoice accounting;
- public partner API/feed;
- investor post-purchase portfolio tracking;
- bulk spreadsheet unit import unless separately estimated;
- advanced analytics dashboard.

18. Risks

Risk	Impact	Mitigation
Unconfirmed listing level	schema rework	ADR-01 sign-off before Bubble types
Unverified tax/cost assumptions	misleading net yield	versioned country rules + expert approval

Risk	Impact	Mitigation
Bubble privacy misconfiguration	PII/document exposure	privacy-first schema + role penetration tests
Make duplicate execution	duplicate emails/contact release	Integration Job + channel idempotency
AI unsupported claim	reputational/legal	structured facts, validation, human review, fallback
Four status vocabularies	broken journey/reporting	one canonical Enquiry Status
Published edits without history	audit failure	Change Request/Content Version
Heavy live searches/workload	cost/performance	denormalized Unit snapshot, constraints, pagination
Legal text remains draft	launch blocker	named counsel/owner and approval gate

19. Decision log

Статус станом на 25 вересня 2026 після звірення із затвердженим прототипом.

ID	Decision	Owner	Статус
DEC-01	Unit vs Project vs Unit Type listing	Product owner	закрито (P-11) : інвестор обирає Unit; Project → Unit Type → Unit
DEC-02	Required submission/publication fields	Product + Operations	частково закрито — прототип задає checklist подання; склад для публікації залежить від матриці документів (B-02)
DEC-03	Rent authority and verification	Investment lead	закрито (P-03) : збір порівняльних оголошень через Make; заявлена забудовником оренда зберігається окремо
DEC-04	Spain/Cyprus cost and tax rules	Finance/legal	відкрито (B-01) — офіційні джерела, затверджує Марина з консультантом
DEC-05	Score rubric and country scope	Investment lead	закрито (P-04) : rating 0-10 × вага; ваги однакові для обох країн
DEC-06	Public/gated analysis and score	Product	закрито прототипом : аналіз і score публічні; авторизація потрібна для save/enquiry
DEC-07	Availability approval rule	Operations	закрито прототипом : обидві зміни потребують затвердження
DEC-08	Admin roles/four-eyes	Operations/security	закрито (P-08) : один admin, без «four eyes»; поділ — на майбутнє
DEC-09	Document matrix per country	Legal/operations	частково закрито (P-09) : матриця налаштовувана; склад — відкрито (B-02)
DEC-10	Retention, consent, legal entity	Legal	відкрито (B-03)
DEC-11	Джерело фінансових оцінок	Product + Investment lead	закрито (P-02, P-03) : Make збирає, Bubble рахує, OpenAI пояснює

ID	Decision	Owner	Статус
DEC-12	Канонічна таблиця статусів enquiry та рольові підписи	Operations	закрито (P-01) : таблиця на 11 статусів × 3 ролі
DEC-13	Поведінка Undo у черзі	Operations	закрито (P-06) : Undo прибрати, замість нього Reopen
DEC-14	Перелік погоджених порталів і умови використання даних	Product + Legal	відкрито (B-04)

Чотирнадцять ухвалених рішень (P-01...P-14) і чотири позиції, що лишаються відкритими (B-01...B-04), — у `CHANGELOG-2026-09-25.md` §3 і §3a.

20. Що в прототипі є імітацією

Розділ доданий у v1.1, щоб команда не сприйняла демонстраційні елементи за вимоги.

Елемент прототипу	Статус
Перемикач PREVIEW STATE на екранах	інструмент демонстрації; у продукт не переноситься. Переносяться самі стани
Екран Design notes / Overview	службовий; не частина продукту
Екран User Journeys (14)	внутрішня діаграма для команди; текст у блоці CONFIRMED є джерелом бізнес-правил
Числа в картках, score, yields	тестові дані
Формули калькулятора (×1.08, €1 400, ×1.33, ×2, округлення до 25)	демонстраційні; не методологія
Функція <code>BREAKDOWN()</code> розподілу балів	ілюстративна; чинна рубрика — у FR-03b
«83 published properties», «12 units declared»	тестові величини
Impact preview у редакторі score	ілюстративний перерахунок
Прогрес перерахунку (крок ~300 мс)	анімація демонстрації
Кнопка Undo під рішенням у черзі	у продукт не переноситься: рішенням P-06 замінюється на Reopen
Два застарілі екрани 02-old, 03-old	superseded, у реалізацію не беруться

21. Official implementation references

- Bubble: [Privacy rules](#), [API workflows](#), [API authentication](#), [API Connector security](#), [private files](#), [option sets](#), [search optimization](#).
- Make: [Webhooks](#), [Scenario settings](#), [Incomplete executions](#), [Retry error handler](#), [Data stores](#).
- OpenAI: [Models](#), [Responses API](#), [Moderations](#).

Архітектура бази даних Best Invest Properties для Марини

Версія: 1.1

Дата: 25 вересня 2026

Система зберігання: Bubble database

Системи-учасники: Bubble, Make, OpenAI API

Версія 1.1 — звірення із затвердженим прототипом. Змінено: модель score (п'ять критеріїв замість восьми), правило зміни price/availability, джерела фінансових вхідних даних, статуси введення/верифікації. Структура документа збережена. Схема **не** копіює структуру фронтенд-компонентів прототипу: демонстраційні об'єкти на кшталт queueOut чи previewState є станом інтерфейсу і в базу не переносяться.

1. Мета та принципи

Модель має підтримати три реальні контури MVP:

- інвестор знаходить, порівнює, зберігає і запитує конкретний доступний юніт;
- забудовник проходить верифікацію, подає проєкт і підтримує ціну/availability;
- адміністратор перевіряє документи, публікує контент, контролює introduction, score та AI-наратив.

Принципи:

1. **Bubble — source of truth.** Make Data Store не є бізнес-базою.
2. **Unit — публічний listing object.** Project описує будівлю/комплекс, Unit Type — повторювану конфігурацію, Unit — конкретну пропозицію.
3. **Single property не створює окремої таблиці.** Це проєкт з одним типом і одним юнітом.
4. **Фінанси детерміновані.** AI не записує ціну, rent, yield, score або податок.
5. **Опубліковані дані версіонуються.** Критичні зміни мають історію й автора.
6. **Privacy by default.** Нові типи створюються private; публічно відкриваються тільки whitelist-поля published listings.
7. **Мінімальна денормалізація для Bubble.** Поля, що потрібні privacy rules і частим пошукам, дублюються на захищеному записі.
8. **Ідемпотентні інтеграції.** Кожний асинхронний процес має Integration Job і унікальний idempotency key.

Bubble privacy rules виконуються на сервері й мають бути основним механізмом недопущення даних до браузера. Візуальне приховування групи або кнопки не є контролем доступу.

2. Концептуальна схема

erDiagram

```
USER ||--o| INVESTOR_PROFILE : has
USER ||--o{ COMPANY_MEMBERSHIP : belongs_via
DEVELOPER_COMPANY ||--o{ COMPANY_MEMBERSHIP : has
USER ||--o{ DEVELOPER_APPLICATION : submits
DEVELOPER_COMPANY ||--o{ DEVELOPER_APPLICATION : concerns
DEVELOPER_APPLICATION ||--o{ VERIFICATION_DOCUMENT : includes
```

```
COUNTRY_CONFIG ||--o{ PROJECT : contains
DEVELOPER_COMPANY ||--o{ PROJECT : owns
PROJECT ||--o{ UNIT_TYPE : defines
UNIT_TYPE ||--o{ UNIT : instantiates
PROJECT ||--o{ MEDIA_ASSET : has
UNIT_TYPE ||--o{ MEDIA_ASSET : has
```

```
SCORE_MODEL_VERSION ||--o{ SCORE_WEIGHT : contains
SCORE_CRITERION ||--o{ SCORE_WEIGHT : weighted_by
UNIT ||--o{ LISTING_SCORE : receives
SCORE_MODEL_VERSION ||--o{ LISTING_SCORE : produced_by
LISTING_SCORE ||--o{ SCORE_COMPONENT : contains
UNIT ||--o{ AI_ANALYSIS : explained_by
```

```
USER ||--o{ SAVED_UNIT : saves
USER ||--o{ SAVED_SEARCH : owns
USER ||--o{ CALCULATOR_SCENARIO : owns
USER ||--o{ ENQUIRY : creates
UNIT ||--o{ ENQUIRY : concerns
ENQUIRY ||--o{ ENQUIRY_STATUS_EVENT : has
ENQUIRY ||--o| CONTACT_RELEASE : may_create
```

```
PROJECT ||--o{ CHANGE_REQUEST : receives
CHANGE_REQUEST ||--o{ CHANGE_ITEM : contains
USER ||--o{ CONSENT_RECORD : grants
USER ||--o{ NOTIFICATION : receives
INTEGRATION_JOB ||--o{ AUDIT_EVENT : emits
```

3. Правила найменування в Bubble

- Data types: singular English, Pascal Case: `Developer Company`, `Score Model Version`.
- Fields: snake_case English: `publication_status`, `price_eur`.
- Option sets: Pascal Case: `Project Status`; options — stable machine keys у нижньому регістрі.
- У кожному бізнес-типі: `public_id` (текст для URL/референсів), `is_archived`, `created_by_user`, за потреби `version_number`.

- Bubble `unique id` використовується тільки всередині системи; назовні передається `public_id`.
- Для грошей у MVP: числові поля з суфіксом `_eur`; `currency_code` зберігається навіть якщо значення завжди EUR.
- Для відсотків: зберігати десяткову частку (`0.0725`), показувати як `7.25%`.
- Для часу: усі timestamps у UTC; `timezone` використовується лише для відображення.

4. Option Sets

Option Sets допустимі тільки для несекретних і рідко змінюваних значень. Bubble прямо зазначає, що option sets входять у код застосунку, не захищаються privacy rules і не підходять для sensitive data.

Option Set	Значення MVP
User Role	<code>investor</code> , <code>developer</code> , <code>admin</code> , <code>senior_admin</code> , <code>support</code>
Account Status	<code>pending_email</code> , <code>active</code> , <code>suspended</code> , <code>closed</code>
Application Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>more_info_required</code> , <code>approved</code> , <code>rejected</code> , <code>withdrawn</code>
Project Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>changes_requested</code> , <code>approved</code> , <code>published</code> , <code>paused</code> , <code>sold_out</code> , <code>archived</code> , <code>rejected</code>
Publication Status	<code>not_published</code> , <code>published</code> , <code>hidden</code> , <code>archived</code>
Unit Availability	<code>available</code> , <code>reserved</code> , <code>sold</code> , <code>withdrawn</code>
Financial Input Source	<code>developer_claim</code> , <code>portal_comparable</code> , <code>analyst_verified</code> , <code>platform_default</code> , <code>calculated</code>
Analysis Fact Tag	<code>source</code> , <code>developer</code> , <code>estimate</code> , <code>gap</code>
Change Request Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>queried</code> , <code>approved</code> , <code>rejected</code> , <code>applied</code> , <code>cancelled</code>
Enquiry Status	<code>submitted</code> , <code>screening</code> , <code>on_hold</code> , <code>declined</code> , <code>approved_for_intro</code> , <code>introduced</code> , <code>developer_responded</code> , <code>qualified</code> , <code>closed_won</code> , <code>closed_lost</code> , <code>cancelled</code>
Score Verdict	<code>strong</code> , <code>good</code> , <code>watch</code> , <code>high_risk</code> , <code>not_scored</code>
Review Status	<code>not_required</code> , <code>pending</code> , <code>approved</code> , <code>changes_requested</code> , <code>rejected</code>
Analysis Status	<code>queued</code> , <code>generating</code> , <code>generated</code> , <code>failed</code> , <code>stale</code> , <code>published</code>
Job Status	<code>queued</code> , <code>processing</code> , <code>succeeded</code> , <code>retry_wait</code> , <code>failed</code> , <code>dead_letter</code> , <code>cancelled</code>
Notification Status	<code>queued</code> , <code>sending</code> , <code>sent</code> , <code>failed</code> , <code>cancelled</code>
Notification Channel	<code>in_app</code> , <code>email</code>

Option Set	Значення MVP
Document Kind	company_registration, licence, ownership, planning, title, brochure, floor_plan, legal, other
Financing Mode	cash, mortgage
Strategy	long_term_rental, short_term_rental, capital_growth, mixed

Country, city, amenities, document requirements, scoring criteria, tax rules і legal documents **не** є option sets: вони мають редагуватися без deploy та мати історію.

Уточнення v1.1 до Unit Availability. Забудовнику доступні для самостійної зміни лише available, reserved, sold, і кожна така зміна проходить через Change Request із затвердженням. withdrawn виставляє лише адміністратор. Це має бути закріплено у whitelist backend workflow, а не в UI.

Уточнення v1.1 до Enquiry Status. Набір з одинадцяти значень лишається без змін і є **канонічним**. Рольові підписи — це окремий довідник, а не додаткові статуси.

Рольові підписи статусів (ухвалено 25.09.2026)

Канонічний статус	Admin	Investor	Developer
submitted	New	Request received	не показується
screening	Qualifying	Awaiting analysis	не показується
qualified	Hot lead / Awaiting you	Awaiting admin approval	Awaiting admin approval
on_hold	On hold	Under review	On hold
declined	Declined	Not available	Filtered out by Best Invest
approved_for_intro	Connecting	Introduction being prepared	Introduction being prepared
introduced	Connected	Developer contacted	Introduced
developer_responded	In progress	Developer responded	Contacted
closed_won	Converted	Completed	Converted
closed_lost	Closed	Closed	Closed
cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled

Реалізація: Option Set Enquiry Status з трьома display-атрибутами (label_admin, label_investor, label_developer). Порожній підпис означає, що запис цій ролі не показується взагалі — це перевіряється privacy rule, а не лише приховуванням у UI.

AWAITING YOU не є статусом. Це підпис для адміністратора, який означає, що lead у статусі qualified очікує на його рішення. Так само «Hot lead» — підпис того самого статусу, а не окрема стадія.

5. Типи даних

5.1 Identity та доступ

User (Bubble built-in)

Поле	Тип	Обов'язков	Примітка
public_id	text	так	usr_... , не email
full_name	text	так	не використовувати як ідентифікатор
phone_e164	text	ні	приватне
country_of_residence	Country Config	ні	приватне
roles	list of User Role	так	мінімум одна роль після активації
account_status	Account Status	так	route guard
email_verified	yes/no	так	false за замовчуванням
locale	text	так	en у MVP
last_login_at	date	ні	аудит
terms_version_accepted	text	ні	кеш для UI; джерело — Consent Record
privacy_version_accepted	text	ні	кеш для UI
admin_permission_keys	list of text	ні	тільки для admin; не покладатися лише на роль

Не зберігати пароль у власному полі. Використовувати Bubble authentication.

Investor Profile

user, budget_min_eur, budget_max_eur, target_gross_yield, target_net_yield, time_horizon_months, countries (list Country Config), strategies (list Strategy), bedrooms_min, profile_completed_at, marketing_email_opt_in, match_email_frequency, assigned_admin_user.

Один активний Investor Profile на User. Унікальність перевіряється backend workflow перед створенням.

Developer Company

public_id, legal_name, trading_name, registration_number, registration_country, registered_address, website_url, vat_number, verification_status, verified_at, verified_by_user, relationship_owner_user, anonymity_default, is_suspended, is_archived.

Company — власник Project. Ніколи не прив'язувати Project напряду до одного developer User.

Company Membership

company, user, member_role_key, can_manage_projects, can_change_prices, can_view_leads, status, invited_at, joined_at.

Для MVP створюється один membership, але структура готова до команди.

Developer Application

```
public_id, company, submitted_by_user, status, markets (list Country Config), years_active,
completed_projects_count, submitted_at, review_started_at, decided_at, decision_by_user,
decision_reason_private, decision_message_public, current_review_round,
terms_version_accepted.
```

Verification Document

```
application, company, country, document_kind, file, original_filename, mime_type, size_bytes,
expires_at, verification_status, review_note_private, review_note_public, reviewed_by_user,
reviewed_at, is_current.
```

Файл завжди private і attached до Verification Document. Видалення URL не видаляє файл; workflow видалення має спочатку виконати Bubble action “Delete an uploaded file”.

5.2 Конфігурація ринку

Country Config

```
iso2, name, currency_code, is_live, coming_soon, default_vacancy_rate,
default_management_fee_rate, default_maintenance_rate, default_insurance_annual_eur,
legal_disclaimer, calculator_config_version, effective_from, effective_to.
```

Не зберігати всі податкові правила одним текстом. Для прозорого розрахунку використовувати Cost Rule.

Пороги вибірки порівняльних оголошень (v1.1). Зберігаються тут, а не глобально, бо ліквідність ринків різна: у Нікосії оголошень менше, ніж у Малазі, і однаковий поріг був би або надто суворим, або беззмістовним.

Поле	Тип	Дефолт	Призначення
min_comparable_listings	number	5	нижче цього вибірку не можна затвердити взагалі
sufficient_comparable_listings	number	10	нижче цього вибірка затверджується, але позначається як «thin sample»
max_comparable_age_days	number	90	після цього вибірка вважається застарілою і потребує оновлення

Обґрунтування дефолтів: медіана з чотирьох оголошень не є ринковою — один викид зсуває її надто сильно, тому 5 — абсолютний мінімум. Від 10 оголошень медіана поводить себе стабільно, тому смуга 5–9 лишається робочою, але явно позначеною. 90 днів — квартал: достатньо, щоб не ганяти збір щотижня, і достатньо мало, щоб оцінка не відставала від ринку.

Значення **налаштовуються по країнах** і можуть бути переглянуті після перших місяців роботи на реальних даних.

Cost Rule

country, rule_key, label, applies_to_property_type, applies_to_new_build, calculation_method (flat, percent_price, banded, manual), rate, fixed_amount_eur, bands_json, effective_from, effective_to, source_url, source_checked_at, approved_by_user, version_number.

bands_json використовується лише для конфігурації; кінцеві розраховані суми фіксуються окремими числовими полями у Financial Snapshot.

Document Requirement

country, subject_type (developer, project), document_kind, required_for_account_creation, required_for_submission, required_for_publication, expires, expiry_months, instructions, is_active, effective_from.

v1.1. Додано required_for_account_creation — прототип розрізняє документи, потрібні для відкриття акаунта забудовника (реєстрація компанії, ліцензія), і ті, що потрібні лише до публікації проекту (дозвіл на будівництво, escrow). Без цього поля три рівні з екрана заявки (REQUIRED / TO CONFIRM / OPTIONAL) не виражаються.

Матриця **повністю налаштовувана** і не зашивається в код. Building permit і escrow до підтвердження Мариною та юристом не позначаються обов'язковими для жодної країни.

Amenity

key, label, scope (project, unit_type, unit), countries, is_filterable, sort_order, is_active.

5.3 Каталог нерухомості

Project

public_id, company, country, city, area_name, address_private, map_lat_public_rounded, map_lng_public_rounded, name_internal, name_public, project_type, description_source, description_public, completion_date, declared_unit_count, status, publication_status, published_at, published_by_user, cover_media, amenities, developer_visible_publicly, current_content_version, is_archived.

address_private не віддавати публічно, якщо бізнес хоче анонімізувати точне розташування. Для search cards достатньо country/city/area.

v1.1 — анонімність забудовника підтверджена. Екран User Journeys затвердженого прототипу фіксує, що ім'я та контакти забудовника не показуються в каталозі й на сторінці об'єкта; публічний підпис — «Introduced by Best Invest». Тому developer_visible_publicly у MVP **завжди no**: поле лишається у схемі під майбутню зміну політики, але не виводиться в UI і не редагується забудовником. Privacy rule на Project не має віддавати company анонімному запиту взагалі — не покладатися на те, що UI його не показує.

Unit Type

public_id, project, type_code, display_name, bedrooms, bathrooms, indoor_area_m2, outdoor_area_m2, floor_plan_media, default_expected_monthly_rent_eur, features, is_active.

Unit

Це центральний listing record.

Поле	Тип	Призначення
public_id	text	URL і зовнішні посилання
project	Project	батьківський проєкт
unit_type	Unit Type	типова конфігурація
unit_number_internal	text	приватне до introduction за потреби
display_reference	text	публічний номер/назва
floor	number	фільтр/деталі
orientation	text	опційно
price_eur	number	поточна approved price
expected_monthly_rent_eur	number	кеш затвердженого Financial Input, що йде в score
rent_source_type	Financial Input Source	кеш джерела для швидкого показу
rent_source_reference	text	traceability
has_pending_change	yes/no	є Change Request в обробці — рядок у порталі підписується «pending approval»
availability	Unit Availability	current state
reservation_expires_at	date	якщо reserved
gross_yield	number	кеш детермінованої формули
net_yield	number	кеш детермінованої формули
investment_score	number	поточний published score
score_verdict	Score Verdict	badge
current_score_record	Listing Score	версія/компоненти
completion_date_cached	date	для швидкого search
country_cached	Country Config	для privacy/search без глибокого ланцюжка
city_cached	text	search
bedrooms_cached	number	search
area_m2_cached	number	search
project_type_cached	text	search
strategy_keys	list of Strategy	search
publication_status	text	published only is public
published_at	date	audit
last_financial_recalc_at	date	freshness

Кешовані поля оновлюються атомарним backend workflow `rebuild_unit_public_snapshot`. Не будувати публічний пошук через багато вкладених зв'язків.

Media Asset

```
public_id, project, unit_type, unit, kind, image, file, is_private, is_cover, sort_order,
caption, mime_type, size_bytes, width_px, height_px, upload_status, uploaded_by_user,
review_status, rights_confirmed, is_archived.
```

Публічні photos/brochures і private legal documents — різні записи з різними privacy rules.

Project Content Version

```
project, version_number, snapshot_json, created_by_user, created_at, reason,
source_change_request, is_published_version.
```

Зберігає реконструкцію опублікованого стану. Для часто потрібних полів live-значення лишається у Project/Unit.

5.4 Фінанси та score

Financial Snapshot

```
unit, version_number, price_eur, monthly_rent_eur, annual_gross_rent_eur, occupancy_rate,
annual_effective_rent_eur, annual_management_eur, annual_maintenance_eur,
annual_insurance_eur, annual_property_tax_eur, annual_other_costs_eur, purchase_costs_eur,
annual_net_income_eur, gross_yield, net_yield, country_config_version, calculated_at,
calculated_by_workflow_version, is_current.
```

Базові формули MVP:

```
annual_gross_rent = monthly_rent × 12
annual_effective_rent = annual_gross_rent × occupancy_rate
gross_yield = annual_gross_rent / price
annual_net_income = annual_effective_rent
- management - maintenance - insurance - property_tax - other_costs
net_yield = annual_net_income / (price + purchase_costs)
```

Формули мають бути підтверджені замовником і фінансовим/юридичним експертом. Зміна формули створює нову версію, а не переписує історію.

v1.1. Спрощені коефіцієнти з прототипу (ціна × 1.08, фіксовані €1 400 витрат, short-let × 1.33, best case = 2 × base) у схему **не** переносяться. Це демонстраційні числа інтерфейсу, а не методологія. Формули вище лишаються чинними. Вхідні дані для них визначено рішенням Р-03 (оренда — з порівняльних оголошень через Make); cost/tax таблиці лишаються відкритими до підтвердження Мариною — В-01.

Financial Input (новий тип, v1.1)

Затверджений прототип показує на екрані Project Review панель, де кожна цифра має власне джерело, і три різні оцінки орендної плати поруч (заявлена забудовником, порівнянна оцінка Best Invest, та, що фактично пішла в score). Одного поля `rent_source_type` на Unit для цього замало.

Поле	Тип	Обов'язкове	Призначення
<code>unit</code>	Unit	так	до якого юніта належить
<code>input_key</code>	text	так	<code>expected_annual_rent</code> , <code>recurring_costs</code> , <code>vacancy_allowance</code> , ...
<code>label</code>	text	так	підпис у ревію
<code>value_number</code>	number	так	значення
<code>unit_of_measure</code>	text	ні	<code>eur_per_month</code> , <code>eur_per_year</code> , <code>rate</code>
<code>source</code>	Financial Input Source	так	<code>developer_claim</code> / <code>portal_comparable</code> / <code>analyst_verified</code> / <code>platform_default</code> / <code>calculated</code>
<code>source_reference</code>	text	ні	«Larnaca district, 14 lettings»
<code>comparable_set</code>	Rental Comparable Set	ні	обов'язковий для <code>portal_comparable</code> — уся деталізація вибірки зберігається там
<code>verified_at</code>	date	ні	дата перевірки адміністратором
<code>verified_by_user</code>	User	ні	хто перевіряв
<code>is_used_for_scoring</code>	yes/no	так	лише одне активне значення на <code>input_key</code>
<code>review_status</code>	Review Status	так	<code>pending</code> до затвердження адміністратором
<code>approved_by_user</code>	User	ні	хто затвердив
<code>approved_at</code>	date	ні	коли
<code>superseded_by</code>	Financial Input	ні	історія замість перезапису

Поле `proposed_by_job` із чернетки v1.1 **прибрано**: автоматичного формування оцінок у MVP немає, значення вносить аналітик вручну.

Правила:

- у public listing потрапляють лише значення з `review_status = approved`;
- Financial Snapshot будується **тільки** з затверджених Financial Input;
- значення з `source = developer_claim` ніколи не може мати `is_used_for_scoring = yes` без окремого затвердження аналітиком (BR-02);

- для `source = portal_comparable` обов'язковий `comparable_set` із `review_status = approved` — без затвердженої вибірки значення не затверджується;
- для орендної плати в базі одночасно існують щонайменше два записи: заявлений забудовником (`developer_claim`) і виведений із порівняльних оголошень (`portal_comparable`). Саме вони показуються поруч на екрані Project Review;
- `developer_claim` ніколи не перетворюється на `portal_comparable` автоматично — це різні записи з різним походженням;
- запис не редагується: нове значення створює новий запис і заповнює `superseded_by` у старого.

Rental Comparable Set (новий тип, v1.1)

Результат збору порівняльних оголошень оренди через Make. Один запис = одна вибірка на один набір параметрів у конкретну дату.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	
provider	Data Provider	так	портал або market-data provider
retrieved_at	date	так	дата отримання даних
country	Country Config	так	параметр нормалізації
city	text	так	параметр нормалізації
area_name	text	ні	район
property_type	text	так	параметр нормалізації
bedrooms	number	так	параметр нормалізації
area_m2_min	number	ні	межа вибірки за площею
area_m2_max	number	ні	межа вибірки за площею
listings_count	number	так	кількість comparable listings
rent_min_eur	number	так	нижня межа діапазону
rent_median_eur	number	так	медіана — основа базової оцінки
rent_max_eur	number	так	верхня межа діапазону
collection_method	text	так	<code>api</code> / <code>feed</code> / <code>manual_import</code> / <code>manual_entry</code>
integration_job	Integration Job	ні	порожнє для ручного внесення
review_status	Review Status	так	<code>pending</code> до перевірки адміністратором
reviewed_by_user	User	ні	
reviewed_at	date	ні	
is_current	yes/no	так	поточна вибірка для цього набору параметрів

Правила:

- вибірка з `review_status ≠ approved` не може бути джерелом для Financial Input і не показується інвестору;
- `listings_count` нижче `Country Config.min_comparable_listings` (дефолт **5**) **блокує затвердження** — оцінка на чотирьох оголошеннях не є ринковою;

- `listings_count` у смузі від мінімуму до `sufficient_comparable_listings` (дефолт **10**) затверджується, але позначається як **thin sample**: позначка показується адміністратору на екрані рев'ю і додається інвестору як Analysis Fact із тегом `estimate`;
- вибірка, старша за `max_comparable_age_days` (дефолт **90**), отримує `is_current = no` і не може бути джерелом для нового Financial Input; наявні опубліковані значення при цьому не зникають, але потрапляють у чергу на оновлення;
- нова вибірка не перезаписує попередню: стара отримує `is_current = no`, історичний score лишається відтворюваним;
- ручний fallback (`collection_method = manual_import|manual_entry`) зберігається **тим самим типом** і з тим самим набором полів, щоб походження цифри лишалося видимим на екрані рев'ю.

Data Provider (новий тип, v1.1)

Довідник погоджених джерел. Не option set: склад змінюється без deploy і потребує історії.

`key`, `name`, `country`, `access_method` (`api` / `feed` / `manual`), `terms_reference`, `is_active`, `approved_by_user`, `approved_at`, `last_successful_fetch_at`, `notes`.

Юридична підстава використання даних кожного порталу (умови API, ліцензія на дані) має бути перевірена до підключення. Поле `terms_reference` зберігає посилання на відповідний документ.

Analysis Fact (новий тип, v1.1)

Блок «Sources, assumptions & gaps» на екранах аналізу та рев'ю.

`unit`, `tag` (Analysis Fact Tag), `body`, `source_url`, `source_checked_at`, `sort_order`, `is_active`, `created_by_user`.

Тег `gap` позначає відому відсутність даних і має бути видимим інвестору — це юридично значуща частина розкриття.

Score Criterion

`key`, `label`, `description`, `direction` (`higher_better`, `lower_better`, `target_range`), `input_source`, `calculation_rule_version`, `is_active`, `sort_order`.

Seed v1.1 — п'ять критеріїв (було вісім). Затверджений прототип використовує рівно цей набір на екранах Analysis, Compare, Score Editor і Project Review:

sort_order	key	label	max_points	weight_fraction	direction
1	income	Rental Income & Net Yield	30	0.30	higher_better
2	demand	Rental Demand & Tenant Quality	20	0.20	higher_better
3	value	Purchase Value & Market Position	20	0.20	higher_better
4	growth	Growth & Resale Potential	15	0.15	higher_better
5	risk	Risk & Investor Protection	15	0.15	higher_better

Для `risk` більший бал означає **нижчий** ризик, тому `direction` — `higher_better`, а не `lower_better`. Підпис шкали обов'язковий в UI.

Рубрика нормалізації (ухвалено 25.09.2026). Кожен критерій отримує `rating` 0–10, далі `weighted_points = rating / 10 × weight`. Повні шкали — у §FR-03b специфікації проєкту. Для критерію `income` `rating` виводиться автоматично з `net yield` за смугами; для решти чотирьох — складається з підкритеріїв, які оцінює аналітик.

Score Sub-criterion (новий тип, v1.1)

Довідник підкритеріїв для чотирьох критеріїв, що оцінюються вручну.

`criterion`, `key`, `label`, `max_points`, `sort_order`, `guidance`, `is_active`.

Seed:

criterion	key	label	max_points
demand	market_activity	Активність ринку і кількість comparable listings	3
demand	year_round	Цілорічний попит	3
demand	tenant_mix	Різноманітність потенційних орендарів	2
demand	seasonality	Сезонність і vacancy risk	2
growth	price_trend	Динаміка цін	4
growth	liquidity	Ліквідність і кількість угод	3
growth	infrastructure	Інфраструктура та економічні фактори	2
growth	data_quality	Актуальність і повнота даних	1
risk	legal_title	Юридичний статус / title	3
risk	permits	Дозволи та документи будівництва	2
risk	payment_protection	Payment / escrow protection	2
risk	developer_check	Перевірка забудовника	2
risk	stage_risk	Ризик стадії будівництва	1

Критерій `value` підкритеріїв не має: його `rating` виводиться з відхилення ціни за м² від медіани (див. Market Benchmark).

Сума `max_points` підкритеріїв кожного критерію має дорівнювати **10**. Перевіряється backend workflow при збереженні довідника.

Score Sub-component (новий тип, v1.1)

Фактична оцінка підкритерію для конкретного Listing Score.

`listing_score`, `sub_criterion`, `points_awarded`, `note`, `assessed_by_user`, `assessed_at`.

`points_awarded` не може перевищувати `sub_criterion.max_points`. Сума `points_awarded` у межах критерію дає його `rating`.

Market Benchmark (новий тип, v1.1)

Потрібен для критерію Purchase Value & Market Position, який порівнює ціну за м² з медіаною по району.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
country	Country Config	так	
city	text	так	
area_name	text	ні	порожнє = уся місто
property_type	text	ні	
benchmark_key	text	так	median_price_per_m2_new_build
value_number	number	так	€/м²
sample_size	number	ні	кількість об'єктів у вибірці
source_type	text	так	відкриті оголошення / реєстр угод
source_reference	text	ні	
checked_at	date	так	дата перевірки
checked_by_user	User	так	
effective_from	date	так	
effective_to	date	ні	

Benchmark версіонується датами, а не перезаписом: історичний score має лишатися відтворюваним.

Score Model Version

public_id, version_number, country (empty = global), strategy (optional), status (draft, active, retired), effective_from, created_by_user, approved_by_user, approved_at, change_reason.

Score Weight

model_version, criterion, weight_fraction, max_points. Для активної моделі сума weight_fraction повинна дорівнювати 1.0; Save disabled, якщо не дорівнює.

У прототипі редактор ваг працює у відсотках (0–40 на критерій, сума = 100). У базі зберігається десяткова частка (0.30), перетворення — на рівні UI. **Верхня межа ваги — дефолт встановлено.** Жорсткого обмеження на рівні бази **немає**: єдине правило, яке перевіряє backend workflow, — сума weight_fraction активної моделі дорівнює 1.0.

Межа 40% із прототипу була обмеженням повзунка, а не бізнес-правилом. Дефолт: діапазон повзунка **0–100%**, плюс м'яке попередження в UI, якщо будь-який критерій перевищує **50%** — у цьому разі один критерій фактично визначає весь score, а решта чотирьох стають декорацією. Попередження **не блокує** збереження.

Поріг 50% — константа інтерфейсу, а не поле бази: його зміна не потребує міграції.

Listing Score

`unit`, `model_version`, `financial_snapshot`, `total_score`, `verdict`, `calculated_at`, `calculation_run_id`, `is_current`, `superseded_at`, `review_status`.

Score Component

`listing_score`, `criterion`, `raw_value_number`, `rating`, `weighted_points`, `source_type`, `source_record_id`, `explanation_deterministic`.

`rating` — оцінка 0-10 (у v1.0 поле називалося `normalized_score`; перейменовано, щоб збігалося з рубрикою). `weighted_points` обчислюється як $\text{rating} / 10 \times \text{criterion.weight_fraction} \times 100$.

Компоненти повинні сумуватися до total score з дозволеною похибкою округлення не більше 0.01.

AI Analysis

`unit`, `listing_score`, `financial_snapshot`, `status`, `review_status`, `prompt_version`, `schema_version`, `model_id`, `input_snapshot_json`, `output_json`, `summary`, `strengths_json`, `risks_json`, `source_keys_json`, `openai_response_id`, `input_tokens`, `output_tokens`, `estimated_cost_usd`, `generated_at`, `reviewed_by_user`, `reviewed_at`, `published_at`, `failure_code`, `failure_message_private`.

Публікується тільки `review_status = approved` і лише якщо пов'язані score/financial snapshot досі current.

5.5 Investor journey

Saved Unit

`user`, `unit`, `saved_at`, `is_active`, `removed_at`, `price_at_save_eur`, `availability_at_save`. Перед create перевірити відсутність активного дубля.

Saved Search

`public_id`, `user`, `name`, `country`, `price_min_eur`, `price_max_eur`, `property_types`, `bedrooms_min`, `gross_yield_min`, `net_yield_min`, `strategies`, `completion_from`, `completion_to`, `alert_frequency`, `is_active`, `last_matched_at`.

Calculator Scenario

`public_id`, `user`, `unit`, `name`, `financing_mode`, `purchase_price_eur`, `deposit_eur`, `loan_amount_eur`, `interest_rate`, `term_years`, `monthly_rent_eur`, `occupancy_rate`, `management_fee_rate`, `purchase_costs_eur`, `annual_net_income_eur`, `cash_on_cash_return`, `formula_version`, `is_saved`, `created_at`.

Анонімні розрахунки не зберігаються. Збереження вимагає login.

Enquiry

Поле	Тип	Примітка
<code>public_id</code>	text	ENQ-YYYY-...

Поле	Тип	Примітка
investor_user	User	приватне
investor_profile	Investor Profile	snapshot source
unit	Unit	конкретний предмет запиту
project	Project	denormalized
developer_company	Developer Company	denormalized
status	Enquiry Status	канонічний статус
budget_snapshot_eur	number	значення на момент submit
criteria_snapshot_json	text	незмінний контекст
consent_to_share_contact	yes/no	окрема згода
fit_score	number	deterministic/analyst; не AI без пояснення
fit_summary_private	text	admin-only
assigned_admin_user	User	owner
submitted_at	date	SLA start
admin_decision_at	date	SLA
developer_response_due_at	date	48h, якщо підтверджено бізнесом
closed_at	date	lifecycle
outcome_reason	text	controlled values + note

Enquiry Status Event

`enquiry`, `from_status`, `to_status`, `actor_user`, `actor_role`, `occurred_at`, `reason_code`, `note_private`, `note_investor`, `note_developer`, `automation_job`.

Статус не змінюється без Status Event. Рольові UI-лейбли можуть відрізнятися, але canonical status — один.

Contact Release

`enquiry`, `approved_by_user`, `approved_at`, `consent_record`, `investor_fields_released`, `developer_fields_released`, `delivery_job`, `delivered_at`, `revoked_at`, `revocation_reason`.

Developer privacy rule на User не відкривається. Developer бачить дозволені contact fields через Contact Release/окремий projection, а не через широкий доступ до User.

5.6 Changes, consent, notification, audit

Change Request

`public_id`, `project`, `requested_by_user`, `company`, `status`, `request_type`, `submitted_at`, `assigned_admin_user`, `decision_at`, `decision_by_user`, `decision_reason_private`, `decision_message_public`, `applied_at`, `idempotency_key`.

Change Item

`change_request`, `target_type`, `target_public_id`, `field_key`, `old_value_text`, `new_value_text`, `old_value_number`, `new_value_number`, `old_value_date`, `new_value_date`, `old_value_option_key`, `new_value_option_key`, `review_status`, `review_note`, `applied_at`.

MVP whitelist editable fields для published проекту: `Unit.price_eur`, `Unit.availability`. Інші зміни створюють повний content review.

Підтверджено прототипом (v1.1). Обидва поля проходять **попереднє** затвердження — негайного застосування availability немає. Дозволені значення availability при самостійній зміні забудовником: `available`, `reserved`, `sold`. Значення `withdrawn` виставляє лише адміністратор.

Заблоковані поля, які прототип показує у панелі «LOCKED — ADMIN REVIEW REQUIRED» на екрані Project & Units: project name, location, completion date, unit mix, specification, media. Запит на їх зміну створює Change Request із `request_type = content_review`.

Рішення адміністратора по Change Request у черзі: `approved`, `queried`, `rejected`. `queried` і `rejected` вимагають обов'язкової причини, яка зберігається у `decision_reason_private` і надсилається забудовнику в `decision_message_public`.

Consent Record

`user`, `consent_type`, `granted`, `document_version`, `occurred_at`, `source_page`, `ip_hash`, `user_agent_hash`, `withdrawn_at`, `supersedes_record`.

Не перезаписувати згоду одним yes/no без історії.

Notification

`user`, `channel`, `template_key`, `entity_type`, `entity_public_id`, `title`, `body_preview`, `status`, `scheduled_at`, `sent_at`, `read_at`, `integration_job`, `failure_code`.

Legal Document Version

`document_type`, `country`, `language`, `version`, `status`, `effective_from`, `content`, `file`, `approved_by_user`, `approved_at`, `supersedes_version`.

Integration Job

`public_id`, `job_type`, `entity_type`, `entity_public_id`, `status`, `idempotency_key`, `payload_version`, `payload_hash`, `attempt_count`, `max_attempts`, `next_retry_at`, `make_execution_id`, `external_request_id`, `started_at`, `completed_at`, `last_error_code`, `last_error_message_redacted`, `result_record_type`, `result_record_public_id`.

Унікальність логічно забезпечується по `idempotency_key`. Make спочатку читає Job; якщо `succeeded`, повтор завершується без side effects.

Audit Event

`occurred_at`, `actor_user`, `actor_role`, `action_key`, `entity_type`, `entity_public_id`, `before_json_redacted`, `after_json_redacted`, `reason`, `source` (`bubble_ui`, `bubble_backend`, `make`, `openai`), `integration_job`, `correlation_id`, `ip_hash`.

Audit Event append-only; користувацькі workflow не мають права змінювати або видаляти записи.

6. Статусні переходи

Project lifecycle

```
draft → submitted → under_review
under_review → changes_requested → submitted
under_review → approved → published
under_review → rejected
published → paused | sold_out | archived
```

Тільки senior admin: `approved → published`. Publish заборонено без `approved verification`, мінімум одного `available unit`, `cover photo`, `current financial snapshot`, `current score` і `approved AI analysis` або `explicit deterministic-only fallback`.

Уточнення v1.1. Прототип дозволяє **подати** проєкт із неповним набором юнітів (модальне вікно: «12 units declared · 3 entered. You can submit and add the rest before publication»). Тому повнота юнітів є умовою переходу `approved → published`, а не `draft → submitted`. Додатково до умов вище `publish` вимагає, щоб усі `Financial Input`, які беруть участь у `score`, мали `review_status = approved`.

Enquiry decision (v1.1)

Рішення адміністратора по `introduction` у черзі відображаються на канонічні статуси так:

Дія в UI	Канонічний перехід	Листи
Approve & connect	<code>qualified → approved_for_intro → introduced</code>	обом сторонам
Hold	<code>qualified → on_hold</code>	жодного
Decline	<code>qualified → declined</code>	лише інвестору, нейтральний текст без причини

`on_hold` і `declined` вимагають `reason_code/note_private`. Текст, який бачить інвестор при відмові, береться з шаблону і **не** містить причини — причина лишається у `note_private` та Audit Event.

`on_hold` додатково вимагає `follow_up_date` і `assigned_admin_user` (див. FR-11 специфікації проєкту).

Developer Application lifecycle

```
draft → submitted → under_review
under_review → more_info_required → submitted
under_review → approved | rejected
submitted/under_review → withdrawn
```

Enquiry lifecycle

submitted → screening → qualified → approved_for_intro → introduced
screening | qualified → on_hold | declined
on_hold → qualified | declined
introduced → developer_responded → closed_won | closed_lost
submitted | screening | qualified → cancelled

Виправлено у v1.1. У версії 1.0 qualified стояв **після** developer_responded. За ухваленою таблицею рольових підписів qualified означає «лід перевірено аналітиком і він очікує рішення адміністратора», тобто стоїть **до** approved_for_intro. Підписи «Awaiting admin approval» для інвестора й забудовника це підтверджують. Стадія після відповіді забудовника описується статусом developer_responded і далі closed_won / closed_lost.

7. Privacy rules matrix

Data type	Anonymous	Investor owner	Developer company member	Admin
User	none	own whitelisted fields	own only	permitted admins
Investor Profile	none	own	none	assigned/permitted admins
Developer Company	public brand subset if approved	public subset	own company full allowed subset	full
Verification Document	none	none	own company/app	verification admins
Project	published public subset	published public subset	own company	full
Unit	published + available public subset	same + own saved links	own company units	full
Media Asset public	published records	published records	own company	full
Media Asset private	none	none unless specifically released	own company where allowed	full
Financial Snapshot	current public metrics only	current public metrics	own project	full
Financial Input	none	none	own project, лише approved	full
Analysis Fact	approved/published subset	approved/published subset	own project published view	full
AI Analysis	approved/published subset only	approved/published subset	own project published view	full

Data type	Anonymous	Investor owner	Developer company member	Admin
Enquiry	none	own, investor-safe fields	own company, masked until release	full
Contact Release	none	own	own company	full
Change Request	none	none	own company	full
Audit Event / Integration Job	none	none	none	ops/senior admin only

Implementation details:

- privacy conditions повинні перевіряти прямі поля на самому record; не будувати багаторівневі ланцюги для search access;
- дублювати `owner_user`, `company`, `publication_status` на захищених типах, де це спрощує правило;
- workflow `Only when` перевіряє роль, membership, account status і дозволений перехід; privacy rules не замінюють workflow authorization;
- не дозволяти auto-binding для критичних полів;
- Data API для бізнес-типів не відкривати публічно; Make викликає вузькі authenticated Workflow API endpoints.

8. Bubble workflows, що підтримують цілісність

Workflow	Тригер	Результат
<code>create_developer_application</code>	submit form	User/Company/Application без дублів, consent, audit
<code>submit_project</code>	developer action	validation, content version, status event, review job
<code>publish_project</code>	senior admin action	server validation, publish unit snapshots, audit
<code>store_rental_comparables</code>	callback від МК-10	Rental Comparable Set <code>pending</code> , попередній — <code>is_current = no</code>
<code>approve_rental_comparables</code>	admin action	вибірка <code>approved</code> , стає доступною як джерело Financial Input
<code>approve_financial_input</code>	admin action на A04	Financial Input <code>approved</code> , попередній — <code>superseded_by</code>
<code>recalculate_unit_financials</code>	approved price/rent/config change	new Financial Snapshot, Unit cached metrics
<code>calculate_unit_score</code>	current financial/model change	Listing Score + components
<code>queue_ai_analyses</code>	current score created	Integration Job <code>ai_analysis_generate</code>
<code>rescore_all_published</code>	senior admin зберіг нову Score Model Version	пакетний перерахунок із прогресом, новий Listing Score на кожний unit, стає <code>is_current = no</code>
<code>submit_enquiry</code>	investor action	consent check, Enquiry + status event
<code>approve_introduction</code>	admin action	Contact Release + delivery Integration Job

Workflow	Тригер	Результат
submit_change_request	developer action	immutable Change Items
apply_change_request	admin approval	apply whitelist fields once, recalc, audit
close_account	confirmed request	suspend access, queue export/anonymization review

Database triggers використовувати лише як страховку для змін, що можуть статися з Bubble editor/API. Основні second-order updates краще викликати з первинного backend workflow, щоб не витратити workload на перевірку кожної зміни.

9. Пошук і продуктивність

- Пошук Screen 02 виконується по Unit, constraints: publication_status, availability, country_cached, price_eur, bedrooms_cached, gross_yield, net_yield, strategy_keys, completion_date_cached.
- Не використовувати :filtered для серверно-фільтрованого каталогу; усі основні умови мають бути search constraints.
- Slider-зміни debounce 300–500 ms; результат сторінками по 20.
- Сортування за net_yield, gross_yield, price_eur, investment_score. Сортування за completion_date_cached у затвердженому прототипі відсутнє — прибрано з обсягу MVP (поле лишається для фільтра за completion range).
- Пагінація: **8 записів на сторінку**, нумерований пейджер (у версії 1.0 було 20).
- Рейка «Топ 5» бере перші п'ять записів того самого відсортованого набору — окремого запиту робити не треба.
- Списки records не зберігати на User, якщо вони необмежено ростуть; Saved Unit, Enquiry, Notification — окремі типи.
- Для dashboard counts за потреби створити Admin Metrics Snapshot, а не виконувати десятки live count searches на кожне відкриття.

10. Retention і видалення

Остаточні строки підтверджує юрист. Технічна політика MVP:

- account closure одразу блокує login; фактичне delete/anonymize — керований backend process;
- open enquiries, consent, audit і legal/transactional records не видаляються автоматично до завершення legal hold;
- investor PII у closed records замінюється на pseudonymous reference після затвердженого строку;
- uploaded file видаляється окремою дією до очищення URL;
- Integration Job payload не повинен містити повний PII; зберігати hash та entity reference;
- OpenAI input snapshot містить property facts, але не investor contact data.

11. Seed data перед build

Обов'язкові seed-набори:

1. Country Config: Spain, Cyprus; Greece/Portugal як `coming_soon` лише після рішення.
2. Cost Rules з джерелом, effective date і approver. 2a. Data Provider: погоджені портали / market-data providers для Іспанії та Кіпру, зі способом доступу й посиланням на умови використання. 2b. Market Benchmark: медіанна ціна за м² для районів запуску.
3. Document Requirements по країні.
4. Amenities і project/unit features.
5. Score Criteria (**п'ять**, склад у §5.4) і перша approved Score Model Version.
6. Legal Document Versions: Terms, Privacy, Cookie, Investment Disclaimer, AI Disclaimer, Developer Agreement.
7. Notification templates і role-specific labels для Enquiry Status.

12. Міграція між Bubble Development і Live

- структури/option sets deploy через Bubble version control;
- reference data експортувати/import у визначеній послідовності з `public_id / key`;
- не копіювати Live PII у Development без письмової підстави й маскування;
- OpenAI/Make credentials окремі для Development і Live;
- smoke dataset: 2 countries, 2 companies, 4 projects, 8 unit types, 20 units, усі availability/status cases.

13. Критерії приймання архітектури

- жоден anonymous request не отримує email, phone, exact private address або private document URL;
- developer до introduction бачить lead без PII; після approval бачить лише whitelisted contact fields;
- повторний Make webhook з тим самим idempotency key не створює дубль і не надсилає повторний email;
- кожний published unit має current Financial Snapshot, Listing Score і Score Model Version;
- кожне число на Analysis traceable до конкретного snapshot/source key;
- score components дорівнюють total score в межах 0.01 і їх рівно п'ять;
- зміна approved price створює Change Request, Audit Event, новий Financial Snapshot і новий Listing Score;
- зміна availability так само проходить Change Request і не застосовується до затвердження;
- анонімний запит не отримує `Project.company` і жодного поля забудовника;
- жоден Financial Input зі `source = developer_claim` не бере участі у score без окремого затвердження;
- кожний published unit має щонайменше один Analysis Fact або явну позначку, що gaps відсутні;
- видалення private record не залишає доступний attached file;
- усі status changes створюють Status Event/Audit Event;
- admin publish і contact release неможливі без server-side authorization.

14. Відкриті рішення

Статус станом на 25 вересня 2026 (v1.1).

Закрито затвердженим прототипом:

- public developer identity — приховано завжди;
- availability approval rule — потребує затвердження, як і ціна;
- gating аналізу та score — публічні;
- кількість критеріїв score — п'ять.

Лишаються відкритими до створення типів у Bubble: listing level (Unit vs Unit Type), rent ownership і джерело орендної оцінки, cost/tax tables, **рубрика нормалізації score**, admin roles і правило «four eyes», legal retention, а також нове питання — хто формує AI-proposed financial estimates.

Якщо будь-яке з цих рішень змінюється, спочатку оновлюється ця схема, а вже потім Bubble app. Повний перелік із контекстом — у [CHANGELOG-2026-09-25.md](#).

Специфікація Make для Best Invest Properties

Версія: 1.1

Дата: 25 вересня 2026

Оркестратор: Make

Source of truth: Bubble

Версія 1.1. Архітектура інтеграції не змінилася — Bubble лишається системою обліку, Make оркестратором, ідемпотентність і dead-letter працюють як описано. Змінено: (1) **додано МК-10** — збір порівняльних оголошень оренди, нова зона відповідальності Make; (2) МК-05 тепер покриває **обидва** типи змін, бо availability теж потребує затвердження; (3) додано МК-09 для пакетного перерахунку score; (4) уточнено вміст листів при відмові в introduction; (5) idempotency key для AI враховує нову версію промпта.

Межа відповідальності лишається незмінною й у новому сценарії: Make **збирає** дані, Bubble **зберігає й рахує**, OpenAI **пояснює**. МК-10 не записує жодної опублікованої цифри.

1. Роль Make у системі

Make використовується для довгих, зовнішніх і повторюваних процесів:

- **збір порівняльних оголошень оренди** з погоджених порталів і market-data providers (додано у v1.1);
- генерація AI-наративу через OpenAI;
- transactional email і status notifications;
- доставка introduction після рішення адміністратора;
- digest нових відповідей і price/availability alerts;
- сповіщення команди про збої;
- майбутня CRM-синхронізація.

Make **не** повинен:

- бути основною базою бізнес-даних;
- самостійно визначати score, yield, tax або approval;
- отримувати Bubble admin token із необмеженим доступом, якщо задачу можна виконати вузьким Workflow API endpoint;
- напряму змінювати published records без server-side перевірки Bubble;
- приймати фінальне юридичне або інвестиційне рішення.

2. Загальна схема інтеграції

```
sequenceDiagram
    participant B as Bubble backend
    participant M as Make webhook
    participant O as OpenAI / Email provider
    participant A as Bubble callback

    B->>B: Create Integration Job (queued)
    B->>M: POST job_id + idempotency_key
    M->>B: GET scoped job payload
    B-->>M: minimal validated payload
    M->>O: external action
    O-->>M: result / provider id
    M->>A: POST completion callback
    A->>A: validate status + idempotency + apply result
    A-->>M: 200 already_applied | applied
```

Bubble створює Integration Job **до** виклику Make. У webhook передається мінімум даних; Make забирає повний scoped payload окремим authenticated запитом. Це зменшує PII у Make queues/logs і не дозволяє підмінити entity data через webhook body.

3. Оточення та connections

Окремі Make Teams/папки або принаймні connections для:

- BIP - Development
- BIP - Production

Connections/секрети:

Назва	Де зберігається	Правило
Bubble Workflow API bearer token	Make connection/secret	окремий Dev/Live; rotate quarterly або після інциденту
Make custom webhook API key	Bubble API Connector private header	X-Make-Apkey ; не в URL/Option Set
OpenAI API key	Make OpenAI/HTTP connection	production project key з budget/rate limits
Email provider API key	Make connection	окремий sending domain/environment
Callback shared secret	Make secret + Bubble API Connector/private config	окремий Dev/Live

Bubble outgoing calls мають використовувати private header parameters. Bubble API Connector зберігає приватні ключі server-side; Development і Live keys задаються окремо.

4. Єдиний envelope для webhook

Request Bubble → Make

```
{
  "event_version": "1.0",
  "event_type": "ai.analysis.requested",
  "job_id": "job_01J...",
  "entity_type": "unit",
  "entity_id": "unt_01J...",
  "idempotency_key": "ai-analysis:unt_01J:score-v12:prompt-v2",
  "occurred_at": "2026-09-17T12:00:00Z",
  "environment": "live"
}
```

Ключ ідемпотентності містить версію промпта. У v1.1 промпт аналізу підвищено до `bip-investment-analysis-v2` (п'ять категорій score), тому попередні ключі автоматично стають недійсними і регенерація відбудеться коректно, без ручного очищення.

Headers:

```
Content-Type: application/json
X-Make-Apikey: <private>
X-Correlation-Id: <job_id>
```

Заборонено передавати в envelope: email, phone, documents, exact address, OpenAI key, Bubble admin key.

Immediate Make response

```
{
  "accepted": true,
  "job_id": "job_01J..."
}
```

Make webhook повинен відповідати швидко. Для довгих сценаріїв не чекати результат у Bubble page workflow; UI читає status Integration Job.

Callback Make → Bubble

```
{
  "event_version": "1.0",
  "job_id": "job_01J...",
  "idempotency_key": "ai-analysis:unt_01J:score-v12:prompt-v3",
  "status": "succeeded",
  "provider_request_id": "resp_...",
  "result": {},
  "metrics": {
    "duration_ms": 4820,
    "input_tokens": 1850,
    "output_tokens": 620
  },
  "completed_at": "2026-09-17T12:00:05Z"
}
```

Bubble callback workflow:

- 1. перевіряє bearer/shared secret;
- 2. знаходить Integration Job по job_id;
- 3. перевіряє idempotency_key, job type і дозволений status transition;
- 4. якщо job уже succeeded, повертає 200 {"result":"already_applied"};
- 5. валідовує result fields і current related records;
- 6. записує бізнес-результат, Audit Event і succeeded в одному backend flow;
- 7. повертає 200 {"result":"applied"}.

5. Реєстр сценаріїв

ID	Scenario	Trigger	Priority	MVP
MK-01	Generate investment analysis	instant webhook	high	так
MK-02	Transactional email dispatcher	instant webhook	high	так
MK-03	Approved introduction delivery	instant webhook	critical	так
MK-04	Developer/application decision notification	instant webhook	high	так
MK-05	Price and availability alerts	instant webhook	medium	так
MK-06	Saved-search match digest	scheduled	medium	так
MK-07	Integration dead-letter alert	scheduled/instant	critical	так
MK-08	CRM export	instant webhook	low	після MVP
MK-09	Bulk re-score progress relay	instant webhook	medium	так
MK-10	Comparable rental data collection	scheduled	high	так

6. Детальні сценарії

МК-01 Generate investment analysis

Trigger: Integration Job `job_type = ai_analysis_generate`.

Modules/кроки:

1. Webhooks — Custom webhook with API key.
2. JSON parse + schema/version check.
3. HTTP GET/POST до Bubble endpoint `make_get_ai_payload` з `job_id`.
4. Filter: job status `queued|retry_wait`, entity current, payload hash збігається.
5. HTTP POST `https://api.openai.com/v1/responses` або актуальний Make OpenAI module, якщо він дозволяє передати весь Responses API payload без втрати Structured Outputs.
6. Parse JSON Structured Output.
7. Validate: schema version, source keys, заборонені claims, numbers unchanged.
8. HTTP POST Bubble `make_complete_ai_job`.
9. Webhook response/finish.

Результат не публікується напряму: Bubble створює AI Analysis зі `review_status = pending`.

Error route:

- 429/connection/timeout → Retry handler + incomplete execution;
- invalid model JSON → одна повторна генерація з тим самим input і repair instruction; далі `failed_validation`;
- Bubble 409 stale snapshot → позначити job `cancelled_stale`, не retry;
- OpenAI policy/refusal → `failed_refusal`, показати admin deterministic fallback;
- callback failure → retry callback; не повторювати OpenAI call, якщо provider result уже збережений у execution bundle.

МК-02 Transactional email dispatcher

Події: email verification, password reset (якщо не handled Bubble), application received, verification decision, changes requested, project decision, enquiry received, status update.

Payload містить `notification_id` і `template_key`, а не довільний HTML. Make отримує approved template data з Bubble.

Кроки:

1. Receive job.
2. Fetch Notification payload.
3. Router by `template_key`.
4. Send through email provider.
5. Callback with provider message id.

Правила:

- transactional і marketing email не змішувати;
- marketing повідомлення відправляти лише за активною Consent Record;

- unsubscribe не застосовується до security/transactional messages, але legal review required;
- template version і language записувати в Notification.

МК-03 Approved introduction delivery

Це high-risk flow, бо розкриває персональні дані обох сторонам.

Preconditions у Bubble до створення job:

- Enquiry status `approved_for_intro`;
- є активна згода investor на contact sharing;
- Unit/Project/Company не suspended;
- Contact Release створений і містить whitelist полів;
- admin confirmation завершено.

Кроки Make:

1. Fetch one-time introduction payload.
2. Send investor email з whitelisted developer contact.
3. Send developer email з whitelisted investor contact.
4. Якщо одна доставка успішна, а друга ні — не відправляти першу повторно; зберегти provider id на channel item і retry лише failed leg.
5. Callback з результатами обох доставок.
6. Bubble переводить `approved_for_intro` → `introduced` тільки коли required deliveries successful.

Ідемпотентність на рівні каналу:

```
intro:<enquiry_id>:investor:v1
intro:<enquiry_id>:developer:v1
```

МК-04 Decision notification

Події:

- developer application `more_info_required|approved|rejected`;
- project `changes_requested|approved|published|rejected`;
- change request `queried|approved|rejected|applied`;
- **v1.1:** enquiry `on_hold` (листів немає) і `declined`.

Make доставляє повідомлення; business transition вже відбувся в Bubble. Failure email не відкочує рішення, але створює admin alert і retry job.

Правила для відмови в introduction (v1.1, підтверджено прототипом).

- `on_hold` — **жодного листа** ні інвестору, ні забудовнику. Якщо сценарій отримав job на цей статус із шаблоном листа, це помилка конфігурації: job має завершитися `failed_validation`, а не відправкою.
- `declined` — **лише один** лист, інвестору, за нейтральним шаблоном: об'єкт недоступний, плюс три схожі об'єкти. Причина відмови у лист **не потрапляє** і в payload Make **не передається** взагалі.

- Забудовник при відмові листа не отримує; він бачить лише агрегований лічильник відфільтрованих запитів у своєму порталі.

Це означає, що payload для `declined` не має містити ні `reason`, ні `note_private` — інакше причина потрапить у логи Make.

МК-05 Price and availability alerts

Trigger після успішного apply Change Request і перерахунку financial/score.

Уточнення v1.1. Оскільки затверджений прототип вимагає адміністративного затвердження **i** для ціни, **i** для availability, цей сценарій завжди запускається з однієї точки — після `apply_change_request`. Окремої гілки для «негайної» зміни availability не існує; у версії 1.0 така гілка допускалася.

Bubble готує список Notification IDs для:

- investors, що зберегли Unit;
- investors з open Enquiry;
- saved searches, які перестали/почали match.

Make не виконує широкий пошук у Bubble Data API. Fan-out формується backend workflows із batching.

Події:

- price changed by configured threshold;
- `available` → `reserved|sold`;
- `→ withdrawn` (адміністративна дія, не забудовника);
- listing back to available;
- score verdict changed, якщо це погоджено бізнесом.

МК-06 Saved-search match digest

Schedule: щодня о 08:00 у timezone користувача або один global UTC batch у MVP.

Bubble endpoint повертає batch Notification IDs, уже сформовані по privacy/business rules. Make відправляє digest і callback. Не виконувати per-user uncontrolled Data API scans у Make.

МК-07 Integration dead-letter alert

Schedule: кожні 15 хвилин.

1. Запитати Bubble `Integration Job` зі status `failed|dead_letter` або overdue `processing`.
2. Group by job type/error code.
3. Надіслати operational alert відповідальним admins.
4. Не включати PII/payload у subject або chat notification.

Alert містить job id, entity public id, environment, attempts, redacted error, direct admin URL.

MK-09 Bulk re-score progress relay

Trigger: Integration Job `job_type = score_rescore_batch`, створений після того, як senior admin зберіг нову Score Model Version.

Екран Score Editor у затвердженому прототипі показує прогрес («N of 83»), стан завершення з можливістю відкоту та стан помилки з референсом і кнопками «Retry the remainder» / «Roll back to v3». Щоб це працювало без опитування Bubble з браузера, потрібен сценарій, який повідомляє про поступ.

Кроки:

1. Bubble сам виконує перерахунок пакетами у backend workflow (обчислення лишається в Bubble — Make score не рахує).
2. Після кожного пакета Bubble оновлює `processed_count` в Integration Job.
3. МК-09 надсилає операційне сповіщення лише у двох випадках: повне завершення і остаточна помилка після вичерпання спроб.
4. Проміжний прогрес UI читає безпосередньо з Integration Job.

Правила:

- перерахунок **ніколи** не переписує історичні Listing Score — створюються нові записи, старі отримують `is_current = no` (BR-04);
- відкат до попередньої версії моделі — це новий пакетний job, а не видалення;
- часткова помилка лишає каталог у змішаному стані, тому alert має рівень P2 і повідомлення має прямо називати кількість опрацьованих об'єктів.

MK-10 Comparable rental data collection

Trigger: розклад. Частота визначається умовами кожного provider і задається в довіднику Data Provider.

Це **нова зона відповідальності Make**, додана рішенням від 25.09.2026: оцінка ринкової оренди формується не вручну аналітиком, а зі зібраних порівняльних оголошень.

Кроки:

1. Отримати з Bubble перелік активних Data Provider і наборів параметрів, для яких потрібна свіжа вибірка. «Потрібна» означає: поточна вибірка старша за `Country Config.max_comparable_age_days` (дефолт **90**) або відсутня взагалі. Перелік формує Bubble — Make сам не вирішує, що застаріло.
2. Для кожного набору звернутися до офіційного API або feed провайдера.
3. Нормалізувати відповідь за: країною, містом/районом, типом нерухомості, кількістю спалень, площею.
4. Обчислити `listings_count`, `rent_min`, `rent_median`, `rent_max`.
5. Відправити результат у Bubble одним callback — створюється **Rental Comparable Set** зі `review_status = pending`.

Правила:

- Make **не** записує результат у Financial Input і не змінює жодної опублікованої цифри. Він створює вибірку, яку адміністратор перевіряє;

- вибірка з `listings_count` нижче `Country Config.min_comparable_listings` (дефолт **5**) все одно зберігається, але позначається як недостатня і не може бути затверджена — Make її не відкидає, рішення ухвалює Bubble;
- вибірка у смузі від мінімуму до `sufficient_comparable_listings` (дефолт **10**) зберігається з позначкою **thin sample**;
- нова вибірка не перезаписує попередню (`is_current` перемикає Bubble);
- `collection_method` фіксує спосіб отримання — `api`, `feed` або `manual_import` для fallback;
- rate limit і умови використання кожного provider налаштовуються окремо; перевищення ліміту — не помилка, а привід зменшити частоту розкладу;
- якщо provider недоступний кілька циклів поспіль, створюється operational alert: оцінка оренди застаріває мовчки, і це треба бачити.

Fallback без API. Якщо для порталу немає дозволеного API або feed, вибірка вноситься вручну через адмінку Bubble. Make у цьому випадку не задіяний, але запис створюється того самого типу й з тими самими полями.

Юридичне застереження. Підключення кожного джерела потребує перевірки умов використання даних. Це не технічне, а договірне питання — див. `terms_reference` у Data Provider.

7. Ідемпотентність і concurrency

Правила для кожного scenario:

- `idempotency_key` створює Bubble, Make не генерує його сам;
- перед side effect Make перевіряє актуальний Job status;
- після side effect зберігає provider id і повертає його в callback;
- повторний bundle з тим самим key не відправляє email/AI request повторно, якщо provider id уже існує;
- для Unit change jobs ключ включає target version;
- для webhook scenarios, де порядок важливий, увімкнути **Process data in order**;
- для незалежних email jobs дозволений parallel processing з provider rate limit.

Make webhooks за замовчуванням обробляються паралельно, тому ordering не можна вважати гарантованим без відповідного scenario setting.

8. Error handling policy

У всіх production scenarios:

- `Store incomplete executions = Yes`;
- automatic retry для connection/rate-limit/timeouts;
- Retry error handler для важливих зовнішніх модулів;
- no silent Ignore/Skip для AI, introduction, decisions або transactional email;
- invalid business data → callback `failed_validation`, без нескінченних retry;
- temporary failure → exponential/backoff retry;
- permanent 4xx authentication/configuration failure → dead letter + alert;
- 3–5 attempts залежно від provider, після чого manual resolution;
- `Discard data if storage is full = No` для critical scenarios;

- `Commit after each module` не вмикати без конкретної потреби; side effects контролювати власною channel-level idempotency.

Make incomplete executions — механізм відновлення, а не довготривале сховище. Critical data лишається в Bubble Integration Job/Notification.

9. Data Store у Make

Дозволені випадки:

- короткочасний dedup/lock по idempotency key, якщо scenario module вимагає;
- cache не-sensitive reference data;
- cursor технічного scheduled batch.

Заборонено:

- master records Users, Projects, Units, Enquiries;
- копії verification documents;
- довготривале зберігання contact data;
- єдине джерело delivery status.

Якщо Data Store використовується для dedup, record key = idempotency key, TTL очищається scheduled maintenance, а authoritative status однаково перевіряється в Bubble.

10. Логи та конфіденційність

- У Make scenario logs не передавати більше даних, ніж необхідно.
- Для introduction і PII-heavy flows розглянути `Keep data confidential`, але врахувати, що це обмежує debugging; рішення має бути узгоджене з incident procedure.
- Error message, що повертається в Bubble, redacted: без token, email, document URL, raw OpenAI prompt.
- Correlation ID = Integration Job public_id у Bubble, Make і зовнішньому metadata.
- Retention Make logs/incomplete executions документується окремо як subprocessor setting.

11. Моніторинг і SLA

Dashboard метрики:

Метрика	Target MVP
Webhook acceptance p95	< 2 s
AI job complete p95	< 60 s
Transactional email queued p95	< 2 min
Introduction complete p95	< 5 min
Failed jobs after retries	< 1%
Duplicate side effects	0
Jobs stuck processing > 15 min	0

Alert levels:

- P1: introduction delivered to one party only; possible data leak; credential compromise.
- P2: AI/transactional scenario dead-letter, >5 consecutive failures, provider auth error.
- P3: digest delay, individual noncritical email failure.

12. Naming convention y Make

```
BIP | PROD | MK-01 | Generate investment analysis
BIP | DEV  | MK-01 | Generate investment analysis
```

Webhook names, connections і data stores мають містити environment. Scenario notes повинні містити owner, purpose, payload version, Bubble endpoints, retry policy та last review date.

13. Тестові сценарії

Обов'язково перевірити:

1. валідний AI job → pending review AI Analysis;
2. duplicate webhook → один AI call/один result;
3. OpenAI 429 → retry без duplicate callback;
4. stale score version → cancel без publication;
5. malformed structured output → one repair attempt → failure;
6. approved introduction → два унікальні email і status `introduced`;
7. failure другого introduction email → retry тільки другого;
8. invalid/missing consent → job не створюється;
9. Bubble callback timeout після external success → retry callback, не side effect;
10. Make queue/rate-limit response → Bubble job залишається retryable;
11. email opt-out → marketing digest не відправляється, transactional відправляється за правилами;
12. private data не видно в non-admin Make alert;
13. **v1.1:** enquiry `on_hold` → жодного листа; job із шаблоном листа на цей статус завершується `failed_validation`;
14. **v1.1:** enquiry `declined` → рівно один лист інвестору, причина відсутня і в тілі листа, і в payload, і в логах Make;
15. **v1.1:** зміна availability без затвердженого Change Request не створює job на alert;
16. **v1.1:** перерахунок score із частковою помилкою залишає історичні Listing Score недоторканими і дає P2-alert із кількістю опрацьованих;
17. **v1.1:** MK-10 створює Rental Comparable Set зі `review_status = pending` і не змінює жодного Financial Input;
18. **v1.1:** вибірка з `listings_count = 4` при мінімумі 5 зберігається, але не може бути затверджена; вибірка з 7 затверджується з позначкою `thin sample`; вибірка старша за 90 днів не пропонується як джерело;
19. **v1.1:** недоступність provider кілька циклів поспіль дає alert, а не мовчазне застарівання оцінки;
20. **v1.1:** повторний запуск MK-10 за тими самими параметрами не створює дубль поточної вибірки.

14. Критерії готовності Make

- усі production webhooks захищені API key/secret і мають versioned schema;
- усі critical scenarios мають incomplete executions, retry route і dead-letter alert;
- secrets розділені Dev/Live і не присутні в payload/URL/log text;
- кожний scenario має documented owner і rollback/disable procedure;
- manual replay не породжує duplicate email, AI analysis або status event;
- Bubble admin бачить status, attempts і redacted error для кожного job;
- фінансові/approval рішення не залежать від Make Data Store;
- introduction PII передається тільки після explicit Bubble authorization і consent validation.

Специфікація OpenAI для Best Invest Properties

Версія: 1.1

Дата: 25 вересня 2026

API: OpenAI Responses API

Оркестрація: Make

Публікація: тільки після admin review

Версія 1.1. Основна логіка не змінилася: OpenAI пише текст, а не рахує гроші — і це підтверджено рішенням від 25.09.2026 без винятків. Змінено: (1) score має **п'ять** категорій замість восьми, з рейтингом 0–10 на категорію — оновлено payload і schema; (2) додано теги походження фактів SOURCE/DEVELOPER/ESTIMATE/GAP; (3) панель «AI-proposed financial estimates» у прототипі до AI стосунку не має — див. AI-03.

1. Мета

У MVP OpenAI виконує одну контрольовану функцію: створює читабельний текст Investment Analysis на основі вже перевірених фактів, Financial Snapshot і Listing Score.

OpenAI **не**:

- розраховує price, rent, tax, purchase costs, yield, cash-on-cash або score;
- визначає, що є “вигідною інвестицією”, без заданого score/verdict;
- самостійно шукає дані в інтернеті;
- бачить ім'я, email, телефон або інші дані інвестора;
- публікує текст без перевірки адміністратора;
- замінює фінансового, юридичного чи інвестиційного консультанта.

Це розділення є обов'язковим: числа походять із детермінованого сервісу, AI лише пояснює їх.

2. Use cases

AI-01 Investment narrative — MVP

Генерує:

- короткий neutral summary;
- 3–4 strengths, кожна з source keys;
- 2–4 risks/limitations;
- пояснення verdict без зміни score;
- standard disclaimer key;
- список відсутніх даних.

AI-02 Description normalization — optional MVP

Педагує developer-provided description у стандартизований factual tone. Вихід не може додавати факти й також потребує review.

AI-03 Proposed financial estimates — закрито, поза обсягом

Екран Project Review затвердженого прототипу показує панель, підписану «AI-proposed financial estimates». Назва вводить в оману: рішенням від 25.09.2026 ці значення формує **аналітик**, а не модель.

- заявлену забудовником оренду аналітик перевіряє за порівняльними оголошеннями з відкритих джерел;
- регулярні витрати беруться із затверджених середніх по країні/регіону;
- vacancy — з налаштувань платформи;
- acquisition cost, gross yield і net yield рахуються автоматично за формулами.

Тому §1 цього документа лишається чинним **без винятків**: OpenAI не формує жодної фінансової цифри. Окремий AI use case для цієї панелі не створюється.

Назву панелі в прототипі потрібно змінити на «Proposed financial estimates» або «Analysis estimates».

Investor conversational assistant — поза MVP

Не будувати до стабілізації deterministic metrics, permissions, source traceability та evaluation set.

3. Модель і endpoint

Production default на дату специфікації:

```
endpoint: POST /v1/responses
primary model: gpt-5.6-luna
fallback / manual high-quality regeneration: gpt-5.6-terra
reasoning.effort: low
store: false
tools: []
text.format: json_schema, strict: true
max_output_tokens: 1800
```

Обґрунтування: офіційна документація OpenAI позиціонує GPT-5.6 Luna для cost-sensitive/high-volume workloads, а GPT-5.6 Terra — як баланс intelligence/cost. Обидва доступні через Responses API і підтримують Structured Outputs.

Model id не хардкодиться у Make module: зберігається у захищеній конфігурації й записується в AI Analysis. Перед запуском production виконати eval; якщо Luna не проходить acceptance thresholds, primary змінюється на Terra.

Для стабільної поведінки production бажано pin snapshot, якщо OpenAI надає окремий snapshot ID для вибраної моделі. Якщо доступний лише alias, regression eval запускається перед прийняттям суттєвої зміни поведінки.

4. Data contract Bubble → OpenAI

OpenAI отримує тільки snapshot, достатній для пояснення:

```

{
  "schema_version": "1.0",
  "analysis_id": "ana_01J...",
  "unit_public_id": "unt_01J...",
  "locale": "en",
  "property": {
    "country": "Spain",
    "city": "Alicante",
    "area_name": "Example area",
    "property_type": "Apartment",
    "bedrooms": 2,
    "bathrooms": 2,
    "indoor_area_m2": 78,
    "completion_date": "2027-06-30",
    "availability": "available"
  },
  "financials": {
    "currency": "EUR",
    "price": 280000,
    "expected_monthly_rent": 1650,
    "occupancy_rate": 0.9,
    "annual_gross_rent": 19800,
    "purchase_costs": 28000,
    "annual_net_income": 13540,
    "gross_yield": 0.0707,
    "net_yield": 0.04396,
    "calculation_version": "fin-v3",
    "calculated_at": "2026-09-17T10:00:00Z"
  },
  "score": {
    "total": 77,
    "verdict": "strong",
    "model_version": "score-v5",
    "components": [
      {
        "key": "income",
        "label": "Rental Income & Net Yield",
        "raw_value": 0.056,
        "rating": 7,
        "weighted_points": 21,
        "max_points": 30,
        "source_key": "financials.net_yield"
      },
      {
        "key": "demand",
        "label": "Rental Demand & Tenant Quality",
        "raw_value": null,
        "rating": 8,

```

```

        "weighted_points": 16,
        "max_points": 20,
        "source_key": "assessment.demand"
    },
    {
        "key": "value",
        "label": "Purchase Value & Market Position",
        "raw_value": -0.08,
        "rating": 8,
        "weighted_points": 16,
        "max_points": 20,
        "source_key": "assessment.value"
    },
    {
        "key": "growth",
        "label": "Growth & Resale Potential",
        "raw_value": null,
        "rating": 8,
        "weighted_points": 12,
        "max_points": 15,
        "source_key": "assessment.growth"
    },
    {
        "key": "risk",
        "label": "Risk & Investor Protection",
        "raw_value": null,
        "rating": 8,
        "weighted_points": 12,
        "max_points": 15,
        "source_key": "assessment.risk"
    }
]
},
"approved_facts": [
    {
        "key": "project.completion_date",
        "value": "2027-06-30",
        "label": "Expected completion",
        "source_type": "project_verified"
    }
],
"analysis_facts": [
    {
        "key": "fact.rent_comparables",
        "tag": "source",
        "body": "Comparable long-let asking prices in the same district, sampled from public listing portals."
    },

```

```
{
  "key": "fact.developer_inputs",
  "tag": "developer",
  "body": "Purchase price, unit size and completion date supplied by the developer and
not independently verified."
},
{
  "key": "fact.service_charge",
  "tag": "gap",
  "body": "No service charge schedule supplied for the building."
}
],
"missing_data_keys": ["project.service_charge_schedule"],
"disclaimer_key": "investment_analysis_standard_v1"
}
```

Зміни у v1.1:

- `score.components` містить рівно **п'ять** елементів із ключами `income`, `demand`, `value`, `growth`, `risk` і максимумами 30/20/20/15/15;
- додано масив `analysis_facts` із тегами `source` / `developer` / `estimate` / `gap` — модель може цитувати їх як джерела і **зобов'язана** згадати факти з тегом `gap` у розділі ризиків або `missing_data`;
- `raw_value` для нефінансових категорій може бути `null` — модель не повинна вигадувати числову підставу там, де її немає.

Для категорії `risk` у payload передається пояснення напряму шкали (більший бал = нижчий ризик), щоб модель не перевернула його в тексті.

Не передавати:

- investor identity/contact;
- developer verification documents;
- exact private address;
- admin private notes;
- unpublished competing units;
- Make/Bubble secrets;
- legal text повністю, якщо достатньо versioned disclaimer key.

5. System/developer prompt

Prompt version: `bip-investment-analysis-v1`.

You write factual investment-property analysis for Best Invest Properties.

Use only facts present in the supplied JSON. Never calculate, infer, estimate, round, or replace financial values. Never invent market conditions, legal rules, taxes, neighbourhood claims, demand, future appreciation, guarantees, or advice.

The score, verdict, and score components are deterministic inputs. Explain them; do not challenge or change them. There are exactly five score categories; never invent, merge, or omit one. For the "Risk & Investor Protection" category a higher number of points means LOWER assessed risk – never describe a high score in that category as high risk.

Every strength and risk must cite one or more `source_keys` that exist in the input. If evidence is missing, add the key to `missing_data` rather than guessing. Any `analysis_fact` tagged "gap" must appear either in risks or in `missing_data`. Facts tagged "developer" must be attributed to the developer and never presented as independently verified.

Use neutral, professional language. Avoid certainty about returns. Do not use "guaranteed", "safe", "best", "will increase", "risk-free", or equivalent claims. State clearly that all financial figures are estimates based on the displayed assumptions and that the content is not financial, tax, or legal advice.

Return only JSON matching the supplied strict schema.

Property JSON передається як `input_text` після developer instruction. Не змішувати prompt і факти в одному вільному текстовому блоці.

6. Structured Output schema

```
text.format.type = json_schema, strict = true.
```

```

{
  "name": "investment_analysis",
  "strict": true,
  "schema": {
    "type": "object",
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "schema_version": { "type": "string", "enum": ["1.0"] },
      "headline": { "type": "string" },
      "summary": { "type": "string" },
      "strengths": {
        "type": "array",
        "items": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "properties": {
            "title": { "type": "string" },
            "commentary": { "type": "string" },
            "source_keys": {
              "type": "array",
              "items": { "type": "string" }
            }
          }
        },
        "required": ["title", "commentary", "source_keys"]
      },
    },
    "risks": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "title": { "type": "string" },
          "commentary": { "type": "string" },
          "severity": { "type": "string", "enum": ["low", "medium", "high", "unknown"] },
          "source_keys": {
            "type": "array",
            "items": { "type": "string" }
          }
        },
        "required": ["title", "commentary", "severity", "source_keys"]
      },
    },
    "score_explanation": { "type": "string" },
    "missing_data": {
      "type": "array",
      "items": { "type": "string" }
    },
  },
}

```

```
    "disclaimer_key": { "type": "string", "enum": ["investment_analysis_standard_v1"] }
  },
  "required": [
    "schema_version",
    "headline",
    "summary",
    "strengths",
    "risks",
    "score_explanation",
    "missing_data",
    "disclaimer_key"
  ]
}
```

Structured Outputs гарантує відповідність підтримуваний JSON schema, але **не** фактичну правильність. Після parse обов'язкова application validation, яка окремо перевіряє довжини тексту, 2-4 strengths, 1-4 risks і щонайменше один source key на кожний пункт.

Prompt version у v1.1 підвищується до `bip-investment-analysis-v2` через зміну кількості категорій і появу `analysis_facts`. Schema version лишається `1.0` — структура виходу не змінилася.

7. Responses API request example

```
{
  "model": "gpt-5.6-luna",
  "store": false,
  "reasoning": { "effort": "low" },
  "max_output_tokens": 1800,
  "metadata": {
    "use_case": "bip_investment_analysis",
    "prompt_version": "v1",
    "analysis_id": "ana_01J..."
  },
  "instructions": "<versioned developer prompt>",
  "input": [
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {
          "type": "input_text",
          "text": "<validated property snapshot JSON>"
        }
      ]
    }
  ],
  "text": {
    "format": {
      "type": "json_schema",
      "name": "investment_analysis",
      "strict": true,
      "schema": {}
    }
  }
}
```

Не вмикати web search, file search, code interpreter або function tools для цього use case. Вони збільшують surface area і можуть додати неперевірені факти.

8. Post-generation validation

Make/Bubble відхиляє результат, якщо:

- будь-який `source_key` відсутній у allowlist input keys;
- текст містить нове число, дату, відсоток, валютну суму або назву місця, якої немає в input/approved boilerplate;
- вихід змінює або суперечить verdict/score;
- використано заборонені claims: guarantee, risk-free, assured return, certain appreciation;
- `missing_data` містить ключ, якого немає у списку missing/optional fields;
- schema/prompt version не збігається з Integration Job;

- пов'язаний Financial Snapshot або Listing Score уже не current;
- **v1.1:** `score_explanation` називає кількість категорій, відмінну від п'яти, або описує високий бал у категорії `risk` як високий ризик;
- **v1.1:** будь-який `analysis_fact` із тегом `gap` не згаданий ні в `risks`, ні в `missing_data`;
- **v1.1:** факт із тегом `developer` поданий як незалежно перевірений.

Результат, що не пройшов validation, не зберігається як published content. Raw output можна зберігати лише в protected operational field з визначеним retention або не зберігати взагалі.

9. Human review workflow

Admin queue показує:

- rendered narrative;
- усі source keys і вихідні значення поруч;
- score model/financial snapshot versions;
- diff з попередньою approved версією;
- validation warnings;
- Approve, Request regeneration, Reject.

Правила:

- reviewer не редагує raw AI output непомітно; ручна правка створює `content_source = human_edited_ai` і audit diff;
- Approve фіксує reviewer, timestamp, prompt/model/schema versions;
- зміна price/rent/cost/score робить попередній AI Analysis stale і приховує його до регенерації/перевірки;
- investor screen чітко відділяє calculated figures від AI-assisted reviewed narrative;
- публічний disclaimer завжди platform-owned, а не згенерований моделлю.

10. Error handling

Випадок	Дія
HTTP 429 / 5xx / timeout	exponential retry через Make, не більше max attempts
400 invalid request/schema	permanent failure, alert engineering
401/403	dead letter, rotate/check key; не retry нескінченно
refusal	status <code>failed_refusal</code> , deterministic fallback
incomplete response / max tokens	one retry з більшим safe limit або shorter input
schema-valid, fact-invalid	one repair regeneration, далі admin failure queue
stale source version	cancel job; queue new job for current version
callback failure	retry callback без повторного OpenAI request

UI fallback: Investment Analysis показує deterministic score breakdown, financial table і повідомлення “Narrative analysis is being reviewed” або “Narrative temporarily unavailable”.

11. Data protection

- API key зберігається тільки у Make secured connection; не в Bubble fields, option sets, page workflows або client-side JS.
- `store:false` задається явно; не покладатися на default. За офіційною API reference, якщо `store` не передати, response storage за замовчуванням увімкнений.
- Не передавати PII. Якщо пізніше з'явиться investor chat, потрібні окремі DPIA, retention, safety identifier і moderation правила.
- `metadata` містить public IDs, не email/phone/name.
- Prompt/output у Bubble доступний тільки AI reviewer/ops roles.
- Список subprocessors і місце обробки даних мають бути відображені в Privacy Policy після legal review.

12. Moderation і abuse

Для AI-01 input формується з approved property data, тому content moderation не є головним ризиком. Однак:

- developer description перед AI-02 перевіряється на prompt-injection-like instructions і harmful content;
- модель отримує developer description як data, а не instruction;
- за потреби input/output перевіряються через Moderations endpoint з `omni-moderation-latest`;
- будь-який майбутній investor free text проходить rate limit, abuse logging і moderation до/після generation.

13. Evaluation plan

До production створити мінімум 40 golden cases:

- 10 Spain / 10 Cyprus;
- різні project types, price/yield bands;
- positive, mixed і high-risk verdicts;
- missing data;
- stale/conflicting input cases;
- adversarial developer descriptions із instructions;
- boundary numbers і rounding;
- **v1.1**: кейси з високим балом у категорії `risk` — перевірка, що модель не перевертає напрям шкали;
- **v1.1**: кейси з кількома фактами `gap` — перевірка, що всі згадані.

Metrics/thresholds:

Метрика	Release threshold
JSON schema pass	100%
Existing source keys only	100%
Numeric fidelity	100%

Метрика	Release threshold
Unsupported factual claims	0 critical; < 2% minor before human review
Forbidden guarantee language	0
Correct disclaimer key	100%
Правильний напрям шкали <code>risk</code>	100%
Усі факти <code>gap</code> згадані	100%
Human reviewer approve without edits	≥ 85%
p95 latency	< 30 s target; < 60 s hard UI expectation

Regression eval запускається при зміні model, prompt, schema, calculation payload або score rubric. Порівнюються current production version і candidate version на тому самому dataset.

14. Cost controls

- short structured payload; не передавати повні documents;
- `max_output_tokens = 1800`;
- одна автоматична repair attempt максимум;
- не генерувати повторно, якщо не змінився input hash/prompt version/model policy;
- cache analysis по `unit + financial_snapshot + score + prompt_version + model`;
- daily/monthly OpenAI budget alert у platform dashboard;
- model routing: Luna primary; Terra лише коли eval/quality або manual reviewer вимагає.

15. Acceptance criteria

- жодне AI output не змінює deterministic fields;
- response завжди strict JSON або job переходить у failure/fallback;
- кожний published paragraph має source keys, model, prompt і input versions;
- жодного PII у OpenAI input/metadata;
- `store:false` присутнє в кожному request;
- stale output не може бути опублікований;
- admin review обов'язковий до publication;
- fallback screen повністю працює без AI;
- eval thresholds виконані на frozen dataset;
- API key не доступний у Bubble client/browser або Make logs.

16. Офіційні джерела OpenAI

- [Models and model selection](#)
- [GPT-5.6 Terra](#)
- [Responses API: create response](#)
- [Moderations API](#)
- [Evals API](#)

Дизайн-система Best Invest Properties

Версія: 1.0
Дата: 25 вересня 2026
Джерело: затверджений прототип `Best Invest Properties.dc.html` і його реалізація в `src/styles/theme.ts`

Цей документ описує **фактичні** значення із затвердженого прототипу. Він не пропонує змін дизайну: якщо значення в прототипі суперечать одне одному, це зафіксовано в §9, а не виправлено на власний розсуд.

1. Принцип системи

Палітра одна на весь продукт, але поверхні розділені на **три рівні світлоти**. Це замінює попередню схему «світлий сайт + темна адмінка».

Рівень	Де застосовується	Фон сторінки	Фон бічної панелі
1 — публічний сайт	лендінг, каталог, об'єкт, аналіз, калькулятор, реєстрація, юридичні	#F7FCFF	—
2 — кабінети	дашборд інвестора, портал забудовника	#F7FCFF	#EAF2F8
3 — адміністрування	усі екрани адміністратора	#F7FCFF	#EAF2F8

Усі три рівні світлі. Темні поверхні використовуються **точково**: герой лендінга, шапки деяких внутрішніх екранів (`#0F3A60`) і toast (`#1D3E56`).

2. Палітра

Значення наведені так, як вони зустрічаються в коді прототипу, з кількістю входжень — це показує, які кольори є основними, а які службовими.

2.1 Текст і заголовки

HEX	RGB	Призначення	Входжень
#0F3A60	15, 58, 96	основний колір тексту body, темні шапки	96
#153A5C	21, 58, 92	заголовки модальних вікон, активний стан чипів	16
#174B67	23, 75, 103	заголовки сторінок, посилання, текст на золотому тлі	146
#1B4258	27, 66, 88	заголовки в адмінці, текст на золотих кнопках	38
#36566B	54, 86, 107	основний текст абзаців	119
#354F63	53, 79, 99	текст у модальних вікнах	31
#34495C	52, 73, 92	вторинний текст у таблицях і картках	36
#566E80	86, 110, 128	приглушені підписи, мета-дані	86
#526779	82, 103, 121	лейбли бічних панелей	74

HEX	RGB	Призначення	Входжень
#5B7485	91, 116, 133	найслабший підпис, службові примітки	158
#8FA6B8	143, 166, 184	placeholder у полях вводу	—

2.2 Дії

HEX	RGB	Призначення	Входжень
#205A87	32, 90, 135	основна дія, акцентні цифри, активні посилання	144
#087CB8	8, 124, 184	яскравий акцент: головна кнопка форми пошуку, «Open full review»	36
#174470	23, 68, 112	темна дія, колонка Developer на діаграмі потоків	12
#0F3F8F	15, 63, 143	слово «BEST» у логотипі	10

2.3 Золотий акцент

Єдиний теплий колір системи. Використовується для активного пункту навігації, підтверджувальних дій забудовника, бейджів «TOP INVESTMENT» і логотипа.

HEX	RGB	Призначення	Входжень
#DDB45E	221, 180, 94	основний золотий: смуга активного пункту меню, кнопки «Open review»	51
#D9B25B	217, 178, 91	риски по боках слова «PROPERTIES» у логотипі	30
#E3BC63	227, 188, 99	середня точка градієнта слова «INVEST»	17
#C9982F	201, 152, 47	нижня точка градієнта «INVEST»	16
#F8E4A6	248, 228, 166	верхня точка градієнта «INVEST»	16
#F8EFD C	248, 239, 220	золота заливка: блок «Under review», крок «YOU» на діаграмі	19

Градiєнт слова «INVEST» у логотипі: `linear-gradient(180deg, #F8E4A6 0%, #E3BC63 52%, #C9982F 100%)`.

2.4 Поверхні

HEX	RGB	Призначення	Входжень
#F7FCFF	247, 252, 255	фон усіх сторінок	42
FFFFFF	255, 255, 255	картки, таблиці, панелі, активний пункт меню	55
#E5F6FF	229, 246, 255	текст на темних шапках, світла заливка чипів	44
#F0F7FC	240, 247, 252	фон полів вводу, нейтральна заливка	18
#EAF2F8	234, 242, 248	фон бічної навігації порталу й адмінки	14
#DCEEF9	220, 238, 249	виділена заливка	—

HEX	RGB	Призначення	Входжень
#D3E5F2	211, 229, 242	фон примітки в модальному вікні, збережений стан	—
#BFD5E5	191, 213, 229	текст на темних шапках, межі	30
#8DD8FA	141, 216, 250	світлий акцент на темному тлі	14

2.5 Семантичні кольори

Стан	HEX	RGB	Призначення	Входжень
Успіх	#2F7D63	47, 125, 99	«CHECKED», «Introduction made», затверджено	18
Успіх — фон	#E4EFE8	228, 239, 232	заливка чипа «Available», «APPROVED»	10
Помилка	#B3453D	179, 69, 61	текст помилки, кнопка Reject, тег GAP	23
Помилка — темна	#8E362F	142, 54, 47	кнопка підтвердження небезпечної дії	27
Помилка — фон	#FCF5F4	252, 245, 244	блок «Verification unsuccessful»	10
Очікування	#F8EFD C	248, 239, 220	«Awaiting approval», «PENDING REVIEW»	19

2.6 Лінії та тіні

Усі межі й тіні тоновані синім `rgba(23, 75, 103,  $\alpha$ )`, а не нейтрально-сірим — саме це утримує світлі поверхні від сірого відтінку.

Токен	Значення	Застосування
hairline	<code>rgba(23, 75, 103, .05)</code>	межі рядків таблиць, внутрішні роздільники карток
soft	<code>rgba(23, 75, 103, .10)</code>	межі блоків, підкреслення заголовків таблиць
base	<code>rgba(23, 75, 103, .14)</code>	межі вторинних кнопок і полів
strong	<code>rgba(23, 75, 103, .18)</code>	межі полів вводу
Тінь картки	0 12px 34px <code>rgba(23, 75, 103, .07)</code>	стандартна для всіх карток (90 входжень)
Тінь підняття	0 10px 24px <code>rgba(23, 75, 103, .22)</code>	кнопки й підняті елементи
Тінь модального	0 26px 60px <code>rgba(10, 31, 56, .4)</code>	діалог підтвердження
Підкладка модального	<code>rgba(10, 31, 56, .55)</code>	затемнення за діалогом

3. Типографіка

Одна гарнітура — Archivo. Попередня двошрифтова система (Newsreader + Archivo) у затвердженій версії не використовується. Ієрархію тримають вага, розмір, міжлітерний інтервал і золотий акцент.

Archivo: 400, 500, 600, 700
Резервні: system-ui, sans-serif
Моноширинний: ui-monospace, Menlo, monospace

Моноширинний застосовується точково: номери юнітів, імена файлів, номери розділів у юридичних сторінках.

3.1 Шкала розмірів

Розмір	Вага	Інтервал	Застосування	Входжень
56 px	700	— .018em	заголовок героя лендінга	—
44 px	600	—	заголовок юридичної сторінки (desktop)	—
34 px	700	— .012em	заголовок екрана-шапки	—
32 px	700	—	великі цифри статистики	10
30 px	700	— .012em	заголовок H1 в адмінці, мобільний заголовок юридичної	9
28 px	700	— .012em	H1 адмінських екранів	11
26 px	700	—	цифри метрик	11
22–23 px	600	— .006em	заголовки панелей, заголовок модального вікна	37
20–21 px	600	— .006em	назви об'єктів у списках	30
16.5 px	400	—	основний абзац, поля вводу	160
15.5 px	400	—	базовий розмір інтерфейсу: кнопки, рядки таблиць, підписи	351
14 px	400	—	вторинний текст, примітки	64
13.5 px	400	—	дрібні підписи, чипи, пояснення	92
13 px	400	—	мета-дані в таблицях	70
12.5 px	400	.1–.12em	чипи статусів, референси	25
12 px	400	.16–.24em	лейбли секцій великими літерами	142
11.5 px	400	.16em	підпис «PREVIEW STATE», найдрібніші лейбли	55
11 px	700	.1em	теги джерел SOURCE / GAP	22

3.2 Міжлітерний інтервал

Значення	Застосування
<code>-.018em</code>	заголовок героя
<code>-.012em</code>	заголовки H1 великими літерами
<code>-.006em</code>	заголовки панелей і карток
<code>.1em</code>	чипи статусів
<code>.12em</code>	заголовки колонок таблиць, референси
<code>.14em</code>	лейбли метрик
<code>.16em</code>	лейбли секцій усередині карток
<code>.18em</code>	лейбли секцій на сторінці
<code>.2em</code>	надзаголовок екрана (eyebrow)
<code>.24em</code>	заголовок бічної навігації («ADMIN», «DEVELOPER»)
<code>.42em</code>	слово «PROPERTIES» у логотипі

3.3 Правила

- Заголовки H1 — **великими літерами**, вага 700, від’ємний інтервал.
- Лейбли секцій — великими літерами, 12 px, інтервал `.16–.18em`, колір `#566E80`.
- Висота рядка: 1.6–1.75 для абзаців, 1.05–1.2 для заголовків.
- Усі числові значення (ціни, дохідності, бали) — `font-variant-numeric: tabular-nums`, щоб колонки не «стрибали».
- Довгі абзаци обмежені `max-width: 62–74ch`.

4. Радіуси

Значення	Застосування	Входжень
<code>40px / 999px</code>	пігулки : усі кнопки, чипи, вкладки	192
<code>16px</code>	картки, панелі, великі блоки	94
<code>12px</code>	вкладені блоки, toast, підсумкові панелі	41
<code>10px</code>	поля вводу, примітки	71
<code>7px</code>	дрібні блоки списків, рядки документів	22
<code>4px</code>	чипи статусів, прогрес-смуги	36
<code>3px</code>	найдрібніші індикатори	11

Кнопки в затвердженій версії **завжди пігулки**. Прямокутних кнопок немає.

5. Компоненти

5.1 Кнопки

Тон	Фон	Текст	Межа
Основна	<code>#205A87</code>	<code>#FFFFFF</code>	немає

Тон	Фон	Текст	Межа
Яскрава	#087CB8	#1B4258 або #FFFFFF	немає
Золота (дії забудовника)	#DDB45E	#1B4258	немає
Вторинна	прозорий	#1B4258	1px rgba(23,75,103,.14)
Текстова	прозорий	#566E80	немає
Небезпечна	прозорий	#B3453D	1px rgba(197,86,79,.5)
Підтвердження небезпечної дії	#8E362F	#FFFFFF	немає
На темному тлі	rgba(255,255,255,.08)	#FFFFFF	1px rgba(255,255,255,.4)

Розміри: великі padding: 11px 18px, звичайні 10px 16px, дрібні 7px 12px. Мінімальна висота в модальних вікнах — 44 рх.

5.2 Картки

```
background: #FFFFFF
border: 1px solid rgba(23,75,103,.05)
border-radius: 16px
box-shadow: 0 12px 34px rgba(23,75,103,.07)
padding: 20–26px
```

Варіанти: порожній стан — та сама картка з border: 1px dashed rgba(23,75,103,.14); акцентована — з лівою смугою 3px solid кольору стану.

5.3 Поля вводу

```
background: #F0F7FC (у формах забудовника – #FFFFFF)
border: 1px solid rgba(23,75,103,.18)
border-radius: 10px
padding: 13px 14px
font-size: 15.5–16.5px
placeholder: #8FA6B8
```

Стан помилки: межа #B3453D, повідомлення під полем 13.5 рх кольором #8E362F. Кожне поле підписане Required або Optional — підпис обов'язковий, а не декоративний.

5.4 Чипи статусів

```
font-size: 12.5–13px
letter-spacing: .1em
padding: 4–5px 9–10px
border-radius: 4px
```

Стан	Фон	Текст
Доступно / затверджено	#E4EFE8	#205A87 / #2F7D63
Очікує	rgba(221,180,94,.16-.22)	#174B67 / #205A87
Відхилено / ризик	rgba(197,86,79,.18)	#B3453D
Нейтрально	rgba(23,75,103,.05-.10)	#34495C

5.5 Таблиці

Заголовок: 12 px, інтервал .12em, вага 500, колір #566E80, нижня межа rgba(23,75,103,.1). Рядки: 15.5 px, нижня межа rgba(23,75,103,.05), відступ 11–12 px. Мінімальна ширина 520–620 px із горизонтальною прокруткою на вузьких екранах.

5.6 Toast

```
position: fixed; bottom: 26px; left: 50%
background: #1D3E56; color: #FFFFFF
border-radius: 12px; padding: 13px 18px
box-shadow: 0 14px 34px rgba(10,31,56,.32)
max-width: min(460px, 86vw)
```

Автоматичне зникнення ~3.8 с, клік закриває, підпис «Dismiss» праворуч.

5.7 Модальне вікно

```
background: #FFFFFF; border-radius: 12px; max-width: 470px
box-shadow: 0 26px 60px rgba(10,31,56,.4)
overlay: rgba(10,31,56,.55)
```

Структура: заголовок 23 px / 600 → текст 16.5 px → необов'язкова примітка на тлі #D3E5F2 → необов'язкове поле причини → кнопки Cancel / підтвердження (праворуч). Колір кнопки підтвердження: #205A87 для звичайних і золотих дій, #8E362F для небезпечних.

5.8 Логотип

Знак (подіум 1·2·3 з хвилею) висотою 48 px + текстовий блок: «BEST» кольором #0F3F8F + «INVEST» із золотим градієнтом, під ними «PROPERTIES» — 10 px, інтервал .42em, кольором #0F3F8F, з рисками #D9B25B по боках. На лендінгу — повний логотип, усередині продукту — спрощений.

6. Відступи

Сітка кратна 4 px. Типові значення: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 38 px.

Контекст	Відступ
Внутрішній відступ картки	20–26 px
Між картками у стовпці	16 px

Контекст	Відступ
Між секціями екрана	22–38 px
Відступ сторінки (desktop)	34px 36px 56px
Відступ сторінки (mobile)	22px 18px 40px
Між кнопками в ряду	9 px

7. Адаптивна поведінка

Прототип перемикає компонування **на одній точці — 760 px**. Це не плавна сітка: мобільна й десктопна версії відрізняються структурно.

Елемент	Desktop (> 760 px)	Mobile (≤ 760 px)
Бічна навігація порталу/адмінки	колонка 210 px, ліва золота смуга активного пункту	горизонтальна стрічка з прокруткою, активний пункт — біла пігулка
Фільтри каталогу	ліва колонка	drawer із лічильником вибраних
Рейка «Топ 5»	правий стовпець 268 px	переноситься над списком
Зміст юридичної сторінки	липка колонка 150–230 px	горизонтальна стрічка з пігулками
Секція юридичної сторінки	сітка 34px + текст	один стовпець
Заголовок юридичної сторінки	44 px	30 px
Таблиці	повна ширина	горизонтальна прокрутка, min-width збережено
Головна навігація	горизонтальні посилання	бургер-меню, розкривна панель

Прокрутка стилізована класом `.bip-scroll`: смуга 9 px, повзунок `rgba(23,75,103,.2)`, радіус 16 px.

8. Доступність

Контраст розрахований за формулою WCAG 2.2 (відносна яскравість, sRGB). Поріг для звичайного тексту: AA ≥ 4.5:1, AAA ≥ 7:1.

Пара	Контраст	Оцінка
#0F3A60 на #F7FCFF	11.33:1	AAA
#174B67 на #F7FCFF	9.08:1	AAA
#36566B на #FFFFFF	7.78:1	AAA
#FFFFFF на #205A87	7.31:1	AAA
#B3453D на #FFFFFF	5.48:1	AA
#1B4258 на #DDB45E	5.47:1	AA
#566E80 на #FFFFFF	5.33:1	AA

Пара	Контраст	Оцінка
#2F7D63 на #FFFFFF	4.96:1	AA
#5B7485 на #FFFFFF	4.90:1	AA
#FFFFFF на #087CB8	4.58:1	AA (межово)
#8FA6B8 на #FFFFFF	2.53:1	не проходить — лише placeholder
#1B4258 на #087CB8	2.33:1	не проходить — див. D-01

Вимоги:

- #8FA6B8 застосовувати **тільки** як placeholder, ніколи як змістовний текст;
- #5B7485 (4.90:1) проходить AA, але запас малий — не використовувати для тексту дрібнішого за 12 px і не класти на тоновані поверхні, де контраст впаде нижче порогу;
- на фоні #087CB8 текст має бути **білим**, не #1B4258 (див. D-01);
- статус ніколи не передається лише кольором — чип завжди містить текст;
- напрям шкали «Risk & Investor Protection» має бути підписаний словами;
- мінімальна зона дотику 44×44 px — у прототипі виконано для кнопок модальних вікон, для чипів фільтрів потребує перевірки під час реалізації.

9. Суперечності у затвердженому дизайні

Зафіксовано, **не** виправлено самостійно.

#	Суперечність	Де
D-01	Кнопка «Open full review» має яскравий фон #087CB8 із темним текстом #1B4258 — контраст 2.33:1 , значно нижче порогу AA (4.5:1). Той самий фон із білим текстом дає 4.58:1 і проходить. Потребує рішення Марини: змінити текст на білий або затемнити фон	Admin Dashboard
D-02	Два майже однакові золоті: #DDB45E і #D9B25B. Другий трапляється лише в логотипі — ймовірно, залишок, але різниця видима поруч	лендінг, шапки
D-03	Блок «83 properties re-scored» має зелений текст на синій заливці rgba(32,90,135,.14) із зеленою межею — три різні родини кольорів в одному блоці	Score Editor
D-04	Чип «Available» у таблиці юнітів використовує #E4EFE8 + #205A87 (синій текст на зеленому тлі), тоді як в інших місцях успіх — #2F7D63	Project & Units
D-05	Для «Sold» застосовано #F1E7E6 / #9C4B44 — пара, якої немає більше ніде в системі	Project & Units
D-06	Радіус полів вводу 10 px, радіус карток 16 px, радіус чипів 4 px — три різні родини в одній картці	форми
D-07	Розміри 13 px і 13.5 px використовуються паралельно без видимого правила	усюди

Рекомендація: звести D-02, D-04, D-05 і D-07 до одного значення кожен під час побудови дизайн-системи в Bubble, але **після** підтвердження Мариною.

Журнал змін документації — 25 вересня 2026

Звірення комплекту специфікацій (версія 1.0 від 17.09.2026) із затвердженим візуальним прототипом Best Invest Properties, а також унесення рішень, ухвалених за результатами звірення.

Документ має дві частини: §1-2 — що розходилося з прототипом і як це виправлено; §3 — чотирнадцять рішень, ухвалених 25.09.2026, і те, що після них лишилося відкритим.

Що використано як джерело:

- project/Best Invest Properties.dc.html — затверджений прототип, 33 екрани;
- реалізація прототипу в src/ і робоча версія за посиланням <https://anastasialis-lab.github.io/best-invest-properties/>;
- блок CONFIRMED на екрані User Journeys прототипу — джерело бізнес-правил;
- chats/chat1.md, chats/chat2.md — листування щодо дизайну.

Чого не зроблено і чому: документи не переписувалися з нуля. Структура, нумерація розділів і чинні формулювання збережені; змінені лише ті місця, де версія 1.0 суперечить затвердженому прототипу або не описує його.

Застереження щодо листування. Файли chats/ фіксують ітерації дизайну першої версії прототипу (14→19 екранів, вибір шрифтів, лендінг). Вони **старші** за затверджену версію і не містять бізнес-вимог. Друга версія прототипу надійшла окремим експортом без супровідного листування, тому частина рішень відома лише з самого прототипу.

1. Зведення: що змінилося по суті

#	Зміна	Було (v1.0)	Стало (прототип)
1	Кількість критеріїв score	вісім	п'ять: 30/20/20/15/15
2	Зміна availability	рекомендовано застосовувати негайно з аудитом	завжди через затвердження , як і ціна
3	Ім'я забудовника	вирішується прапорцем, питання відкрите	завжди приховане , підпис «Introduced by Best Invest»
4	Доступ анонімного користувача	відкрите питання	score, net yield і повний аналіз публічні
5	AI-огляд	окремий екран A06 і окремий тип у черзі	об'єднано з Project Review
6	Фінансові вхідні дані	одне поле rent_source_type на Unit	окремий тип Financial Input із затвердженням

#	Зміна	Було (v1.0)	Стало (прототип)
7	Пагінація каталогу	20 на сторінку	8 на сторінку, нумерований пейджер
8	Сортування	5 варіантів, включно з completion	4 : net, gross, score, price
9	Відмова в introduction	загальне «role-safe wording»	нейтральний лист без причини + 3 схожі об'єкти; забудовник бачить лише лічильник
10	Типографіка	Newsreader + Archivo	лише Archivo
11	Адмінка	темна	світла , третій рівень тієї самої палітри
12	Рубрика score	відсутня	rating 0–10 × вага; смуги net yield, підкритерії, benchmark ціни за м²
13	Оцінка оренди	не визначено	інтеграція Make із порталами; ручне внесення — fallback
14	Статуси	три різні словники	один канонічний + три набори рольових підписів
15	qualified у циклі enquiry	після developer_responded	до approved_for_intro
16	Undo у черзі	відкочує рішення	зникає після відправлення; замість нього Reopen
17	Ролі адміністратора	support / reviewer / senior	один admin; поділ — на майбутнє
18	«View as user»	у прототипі є	виключено з MVP
19	П'ять відсутніх екранів	«спроєктувати або виключити»	усі потрібні, у мінімальному вигляді

2. Зміни по документах

2.1 04-project-specification.md → v1.1

Додано:

- вступне застереження про джерела та статус демонстраційних чисел;
- §3 — примітка про те, що прототип має один admin-простір, а розмежування ролей реалізується правами, а не екранами;
- §6 — колонка «Прототип» у всіх трьох таблицях екранів;
- §6.1 — структура черги затверджень: п'ять вкладок, чотири секції, дії в рядку, вимога обов'язкової причини, блок результату з чипами листів і Undo;
- §6.2 — панель аналізу в Project Review із позначками Proposed / Assumption / Calculated і застереженням про суперечність з OpenAI-спекою;
- §6.3 — повна таблиця станів кожного екрана (17 рядків) плюс опис глобального toast і модального вікна;

- §8 FR-01 — таблиця з восьми фільтрів із контролами й значеннями; рейка Top 5; абзац про гейтинг;
- §8 FR-03 — таблиця п'яти категорій, вимоги до моделі, блок тегів джерел;
- §8 **FR-03a** (новий) — вхідні фінансові оцінки та їх затвердження;
- §8 FR-04 — таблиця валідації калькулятора з текстами помилок; перемикачі стратегії й сценарію оренди; застереження про демо-формули;
- §8 FR-05 — 16 рядків порівняння;
- §8 FR-06 — поля реєстрації, стани login/admin login/forgot password, фіксація прибрання входу через Google;
- §8 **FR-07a** (новий) — Account settings;
- §8 FR-08 — поля заявки забудовника трьома групами, три рівні документів;
- §8 FR-09 — поля проєкту й юніта, facilities, readiness checklist, правило «подати можна з неповними юнітами»;
- §8 FR-10 — маскуванню контактів на екрані Leads, підтверджена поведінка при відмові, таблиця рішень;
- §8 **FR-11a, FR-11b, FR-11c** (нові) — admin dashboard, редактор score, user management;
- §9 **BR-07** (анонімність забудовника) і **BR-08** (поля, редаговані після публікації);
- §11 — точка перемикачання компонування 760 px і перелік мобільних відмінностей;
- §20 (новий) — «**Що в прототипі є імітацією**»: 11 рядків, щоб команда не сприйняла демонстраційні елементи за вимоги;
- ADR-07a — уточнення межі між запропонованими та обчисленими значеннями.

Змінено:

- §6 — статус 6 екранів із «add / missing in prototype» на «затверджено» (D03, D05, A01, A04, A05, A09);
- §7.4 — правило зміни price/availability переписано; скасовано рекомендацію застосовувати availability негайно;
- §8 FR-01 — пагінація 20 → 8; прибрано сортування за completion date;
- §8 FR-02 — identity забудовника з «obeys Project flag» на «ніколи не показується»;
- §8 FR-03 — вісім критеріїв → п'ять;
- §8 FR-11 — прибрано AI review як тип черги; зафіксовано відсутність фільтрів за age/assignee;
- §19 — decision log перетворено з переліку дедлайнів на таблицю статусів; DEC-06 і DEC-07 закриті, додано DEC-11 і DEC-12;
- §21 — перенумеровано (був §20).

Прибрано:

- рекомендацію «availability applies immediately with audit»;
- згадки про вісім критеріїв;
- «batches of 20».

2.2 01-database-architecture.md → v1.1

Додано:

- вступне застереження, що структура фронтенд-компонентів у базу не копіюється;
- два option sets: Financial Input Source, Analysis Fact Tag;

- уточнення до `Unit Availability` (що саме може змінювати забудовник) і до `Enquiry Status` (три рольові словники поверх одного канонічного набору);
- **Financial Input** — новий тип даних із повною таблицею полів і правилами;
- **Analysis Fact** — новий тип для блоку «Sources, assumptions & gaps»;
- seed-таблиця п'яти Score Criterion із вагами та напрямом шкали;
- примітка до Score Weight про відсотки в UI і частки в базі;
- поле `Unit.has_pending_change`;
- розділ «Enquiry decision» із відображенням дій UI на канонічні переходи;
- workflow `approve_financial_input` і `rescore_all_published`;
- 4 нові критерії приймання архітектури.

Змінено:

- `Unit.expected_monthly_rent_eur` — тепер кеш затвердженого Financial Input;
- `Unit.rent_source_type` — з тексту на option set;
- Project — `developer_visible_publicly` зафіксовано у значенні «приховано»;
- Change Request — whitelist доповнено правилами затвердження й переліком заблокованих полів;
- privacy matrix — додано рядки Financial Input і Analysis Fact;
- §9 — пагінація 8, прибрано сортування за completion;
- §11 seed — уточнено, що критеріїв п'ять;
- §14 — відкриті рішення розділено на закриті та чинні.

2.3 03-openai-specification.md → v1.1

Додано:

- **AI-03** — умовний use case для запропонованих фінансових оцінок із таблицею трьох варіантів походження даних і переліком обов'язкових умов, якщо буде обрано варіант з OpenAI;
- масив `analysis_facts` у payload;
- правила промпта щодо п'яти категорій, напряму шкали `risk`, тегів `gap` і `developer`;
- три нові правила пост-валідації;
- два нові типи кейсів в eval і дві нові метрики з порогом 100%.

Змінено:

- приклад payload — `score.components` тепер містить усі п'ять категорій із реальними ключами й максимумами замість одного прикладу;
- версія промпта підвищена до `bip-investment-analysis-v2`.

Не змінено (свідомо): межі застосування AI, модель і endpoint, structured outputs, error handling, захист даних, cost controls. Ці розділи узгоджуються з прототипом і не потребували правок.

2.4 02-make-specification.md → v1.1

Додано:

- **МК-09** — релей прогресу пакетного перерахунку score;
- правила листів при `on_hold` і `declined`, зокрема заборона передавати причину відмови в payload;

- примітка про те, що зміна версії промпта автоматично інвалідує idempotency keys;
- 4 нові тестові сценарії (13–16).

Змінено:

- МК-05 — прибрано гілку негайного застосування availability;
- МК-04 — додано події enquiry.

Не змінено (свідомо): envelope, ідемпотентність, error handling policy, Data Store, логи, моніторинг, naming convention.

2.5 05-design-system.md — новий документ

У комплекті 1.0 документа про кольори й стилі не було. Створено на основі фактичних значень прототипу:

- три рівні світлоти поверхонь;
- 40+ HEX із RGB, призначенням і кількістю входжень у код;
- типографіка: одна гарнітура Archivo, шкала з 17 розмірів, 11 значень міжлітерного інтервалу;
- радіуси, тіні, лінії;
- специфікації 8 компонентів;
- відступи;
- адаптивна поведінка на точці 760 px;
- **перевірені** коефіцієнти контрастності (розраховані за формулою WCAG 2.2, не оцінені на око);
- §9 — сім зафіксованих суперечностей у самому дизайні.

2.6 README.md → v1.1

Оновлено джерело вимог, додано таблицю «що прототип уже вирішив», перелік відкритих питань перенумеровано в OQ-01...OQ-12, додано посилання на дизайн-систему та цей журнал.

2.7 Друга хвиля змін (рішення 25.09.2026)

Після ухвалення дванадцяти рішень у документи внесено додатково:

04-project-specification.md: §3 — один тип адміністратора; §6 — п'ять відсутніх екранів отримали статус «потрібен мінімальний екран» + новий §6.4 з їх складом; FR-03a переписано під інтеграційне джерело оренди; новий **FR-03b** із повною рубрикою score; FR-08 — налаштовувана матриця документів; FR-11 — таблиця рольових підписів, правила Undo/Reopen, поля Hold і фільтри черги; FR-11b — історія версій моделі; FR-11c — «View as» виключено.

01-database-architecture.md: нові типи **Rental Comparable Set**, **Data Provider**, **Score Sub-criterion**, **Score Sub-component**, **Market Benchmark**; таблиця рольових підписів статусів; виправлено життєвий цикл enquiry; `Score Component.normalized_score` перейменовано на `rating`; Financial Input перебудовано під вибірки замість ручних полів; `Document Requirement.required_for_account_creation`; два нові workflow; seed доповнено провайдерами та benchmarks.

02-make-specification.md : новий сценарій **MK-10** зі збору порівняльних оголошень; розширено §1 (зона відповідальності); чотири нові тестові сценарії.

03-openai-specification.md : AI-03 закрито остаточно; у payload додано **rating** для кожної категорії.

3. Ухвалені рішення (25.09.2026)

Усі дванадцять питань, піднятих під час звірення, отримали відповідь (P-01...P-12). Ще дві позиції закрито дефолтами (P-13, P-14) — це налаштування, які Марина може переглянути будь-коли без зміни коду. Нижче — рішення в тому вигляді, в якому вони внесені в специфікації.

P-01 · Статуси запитів

Один канонічний статус + три набори рольових підписів. Повна таблиця на одинадцять статусів — у §FR-11 специфікації проекту та §4 архітектури БД. Реалізація: Option Set із трьома display-атрибутами.

AWAITING YOU і **Hot lead** — це підписи статусу **qualified** для адміністратора, а не окремі стадії.

Побічний наслідок: виправлено життєвий цикл enquiry. У версії 1.0 **qualified** стояв після **developer_responded**; за ухваленою таблицею він стоїть **до** **approved_for_intro**.

P-02 · Фінансові оцінки формує не OpenAI

Розподіл відповідальності: **Make** збирає дані, **Bubble** зберігає й рахує формули, **OpenAI** пояснює вже перевірений результат.

Джерела: ціна, площа, строки та заявлена оренда — від забудовника; оцінка ринкової оренди — з порівняльних оголошень; регулярні витрати — затверджені середні по країні; **vacancy** — налаштування платформи; **acquisition cost** і обидві дохідності — автоматичний розрахунок.

Умовний use case AI-03 закрито. Панель у прототипі підписана «AI-proposed financial estimates» — назву **потрібно змінити**, бо вона вводить в оману.

P-03 · Оцінка оренди через інтеграцію з порталами

Make регулярно отримує **comparable rental listings** через офіційний API або feed від погоджених порталів для Іспанії та Кіпру. Дані нормалізуються за країною, містом/районом, типом, кількістю спалень і площею; система рахує рекомендований діапазон і базову оцінку.

Зберігається: провайдер, дата отримання, район, параметри вибірки, кількість оголошень, діапазон і медіана, статус перевірки адміністратором.

Ручне внесення — **fallback** для порталів без дозволеного API. **Developer rent claim** зберігається окремо і автоматично як перевірена ринкова оренда не використовується.

Cost/tax tables — окреме джерело: офіційні дані, які затверджує Марина разом із податковим/юридичним консультантом. З порталів вони не надходять.

Нові сутності: **Rental Comparable Set, Data Provider**. Новий сценарій: **МК-10**.

P-04 · Рубрика score

`weighted_points = rating / 10 × criterion_weight`, де rating — 0–10.

Критерій `income` виводиться автоматично зі смуг `net yield`. Критерії `demand`, `growth` і `risk` складаються з підкритеріїв (сума максимумів = 10). Критерій `value` рахується з відхилення ціни за м² від медіани по району.

Ваги однакові для Кіпру та Іспанії; відрізняються вхідні дані, юридичні вимоги та ринкові benchmarks.

Рубрика відтворює приклад прототипу точно: 7/8/8/8/8 → 21+16+16+12+12 = 77.

Нові сутності: **Score Sub-criterion, Score Sub-component, Market Benchmark**.

P-05 · Версії score-моделі

Окремий великий екран не потрібен. Достатньо невеликої таблиці або висувної панелі: версія · дата · автор · ваги · причина · кількість перерахованих.

`Revert to v3` створює **нову** версію з параметрами v3, а не видаляє історію.

Обмеження 40% на критерій бізнес-правилом не вважається. Дефолт встановлено рішенням P-13: повзунок 0–100%, м'яке попередження при >50%. Обов'язкове правило одне: сума ваг = 100%.

P-06 · Undo замінюється на Reopen

Після `Approve & connect` контакти розкриті й листи надіслані — справжнє скасування неможливе. Підтвердження показується **перед** відправленням; після неї кнопка `Undo` зникає, натомість доступні `Reopen` або `Correct status`. Жоден підпис не має стверджувати, що листи відкликано.

Прототип наразі поводить інакше — потребує зміни.

P-07 · Hold і Query

Обов'язкові три поля: причина, `follow-up date`, відповідальний. У MVP відповідальний підставляється автоматично (адміністратор один) і не вибирається щоразу.

Фільтри черги для MVP: за віком, `overdue`, за статусом і типом. Фільтр за виконавцем — пізніше.

P-08 · Один тип адміністратора

Для MVP достатньо ролі `admin` з повним набором прав. Правило «двох пар очей» для бізнесу однієї людини не потрібне; натомість обов'язкові підтвердження дій та `audit history`.

Архітектура доступів має дозволяти додати `support`, `reviewer` і `senior_admin` пізніше без переробки — тому права перевіряються через `admin_permission_keys`, а не через порівняння ролі.

P-09 · Матриця документів — налаштовувана

Перелік не зашивається в код. Параметри запису: країна · тип документа · для забудовника чи проекту · потрібен для створення акаунта · для подання · для публікації · строк дії.

Building permit і escrow лишаються `TO CONFIRM` і обов'язковими для всіх країн не позначаються.

Додано поле `Document Requirement.required_for_account_creation`.

Не блокує створення бази й upload flow; блокує публікацію реальних проєктів.

P-10 · Юридичні рішення — до юриста

Privacy Policy, Terms, Cookie Policy, disclaimers, контролер, строки зберігання та providers затверджує юрист. Не блокує початок розробки, блокує production launch.

Функцію «View as user» виключено з MVP — кнопку прибрати з екрана User Management. Якщо знадобиться пізніше — лише read-only support mode із banner, обов'язковою причиною, audit log і заборонаю змінювати дані.

P-11 · Інвестор обирає Unit

Підтверджено ADR-01. Структура `Project` → `Unit Type` → `Unit`; окрема вілла — `Project` з одним `Unit`. Це відповідає прототипу: картки мають конкретну ціну, кількість спалень і площу, ревію показує A-101/A-102, лід прив'язаний до конкретного юніта.

P-12 · Відсутні екрани потрібні, але мінімальні

П'ять екранів входять у MVP у скороченому вигляді — склад кожного у §6.4 специфікації проєкту: Automation Monitor, Country & Cost Settings, Investor Enquiry Detail, Developer Lead Detail, Cookie Policy + disclaimers.

P-13 · Межа ваги критерію — дефолт

Жорсткої межі немає: діапазон повзунка **0-100%**. Єдине обов'язкове правило — **сума wag = 100%**.

Додається **м'яке попередження**, якщо будь-який критерій перевищує **50%**: у цьому разі один критерій визначає весь score, а решта чотирьох стають декорацією. Попередження не блокує збереження.

Поріг 50% — константа інтерфейсу, змінюється без міграції бази. Обмеження 40% із прототипу було властивістю повзунка і бізнес-правилом не є.

Р-14 · Пороги вибірки порівняльних оголошень — дефолти

Зберігаються **на Country Config**, бо ліквідність ринків різна: у Нікосії оголошень менше, ніж у Малазі.

Поріг	Поле	Дефолт	Поведінка
Мінімум	min_comparable_listings	5	нижче — вибірку не можна затвердити
Достатність	sufficient_comparable_listings	10	у смузі 5–9 вибірка затверджується з позначкою thin sample
Максимальний вік	max_comparable_age_days	90	після цього вибірка застаріває і не може бути джерелом нового значення

Обґрунтування: медіана з чотирьох оголошень не є ринковою — один викид зсуває її надто сильно. Від десяти медіана поводить себе стабільно, тому смуга 5–9 лишається робочою, але явно позначеною. 90 днів — квартал: достатньо, щоб не ганяти збір щотижня, і достатньо мало, щоб оцінка не відставала від ринку.

Позначка **thin sample** показується адміністратору на екрані рев'ю і додається інвестору як факт із тегом **ESTIMATE** — інвестор має бачити, що оцінка побудована на малій вибірці.

Пороги діють однаково для автоматичного збору і для ручного fallback.

За. Що лишається відкритим

Після ухвалених рішень відкритими лишаються тільки ці позиції.

#	Питання	Хто вирішує	Що блокує
B-01	Cost/tax tables для Кіпру та Іспанії	Марина + податковий/юридичний консультант	розрахунок net yield на реальних даних
B-02	Остаточна матриця документів по країнах	Марина + юрист	публікацію реальних проєктів
B-03	Юридичні тексти, контролер, строки зберігання, cookie/analytics providers	юрист	production launch
B-04	Перелік погоджених порталів і умови використання їхніх даних	Марина	підключення МК-10

B-05 і B-06 закрито дефолтами — див. Р-13 і Р-14. Обидва лишаються налаштуваннями: Марина може переглянути їх у будь-який момент без зміни коду.

Зб. Потрібні зміни в самому прототипі

Ухвалені рішення розходяться з поточною поведінкою прототипу у трьох місцях. Код прототипу не змінювався — це перелік до узгодження.

#	Що	Де
П-0 1	Перейменувати «AI-proposed financial estimates» → «Proposed financial estimates» або «Analysis estimates»	Project Review (28)
П-0 2	Прибрати Undo після відправлення; замінити на Reopen / Correct status	Approvals Queue (23)
П-0 3	Прибрати кнопку «View as»	User Management (30)
П-0 4	Демонстраційні бали по категоріях на екрані Compare розраховані функцією, що не збігається з ухваленою рубрикою	Compare (07)

П-04 стосується лише тестових даних і на реальних розрахунках не позначиться.

4. Суперечності в самому дизайні

Зафіксовані, **не** виправлені самостійно — повний перелік із локалізацією у `05-design-system.md` §9. Найсуттєвіша:

D-01 — кнопка «Open full review» на Admin Dashboard має контраст тексту **2.33:1** при мінімумі 4.5:1 за WCAG 2.2 AA. Виправляється зміною кольору тексту на білий (дає 4.58:1) або затемненням фону. Потребує рішення Марини, бо це видима зміна затвердженого дизайну.

5. Що зроблено з кодом

Нічого. Код прототипу не змінювався — завдання стосувалося лише документації.

Бриф для Claude Design — зміни у прототипі

Дата: 25 вересня 2026

Підстава: рішення, ухвалені за результатами звірення документації з прототипом

Файл прототипу: `Best Invest Properties.dc.html`

Цей текст можна передати в Claude Design як завдання. Він містить лише те, що справді потребує зміни. Решта прототипу лишається як є.

Що перевірено і змінювати НЕ треба: підписи статусів на екранах 12, 22 і 23 вже збігаються з ухваленою таблицею рольових підписів (`New` / `Qualifying` / `Hot lead` для адміністратора, `Awaiting admin approval` / `Introduced` для забудовника, `AWAITING YOU` / `CONNECTED` / `ON HOLD` / `DECLINED` у черзі).

А. Правки на наявних екранах

А1. Екран 28 «Project Review» — перейменувати блок

Лейбл `AI-PROPOSED FINANCIAL ESTIMATES` замінити на `PROPOSED FINANCIAL ESTIMATES`.

Причина: ці цифри формує не AI. Заявлену забудовником оренду перевіряють за порівняльними оголошеннями з порталів, витрати беруться із затверджених середніх по країні, васапсу — з налаштувань платформи, а `yields` рахуються автоматично. Поточна назва вводить в оману щодо походження даних.

А2. Екран 23 «Approvals Queue» — прибрати Undo після відправлення

Зараз під кожним ухваленим рішенням є кнопка `Undo`, яка повертає рішення назад. Після `Approve & connect` контакти вже розкриті, а листи надіслані — справжнє скасування фізично неможливе.

Потрібно:

- кнопку `Undo` у блоці результату **прибрати**;
- замість неї показувати `Reopen` (для `ON HOLD` і `DECLINED`) — вона повертає запит у чергу як новий, а не «відкручує» попереднє;
- для `CONNECTED` не показувати жодної кнопки скасування, лише `Correct status`;
- жоден підпис не має стверджувати, що листи або контакти відкликано.

Підтвердження в модальному вікні (яке вже є) лишається — воно показується **перед** відправленням і це правильно.

А3. Екран 30 «User Management» — прибрати «View as»

Кнопку `View as` з рядка таблиці прибрати повністю разом із її модальним вікном. Лишається тільки `Suspend`.

Причина: функцію виключено з MVP. Сесія від імені користувача потребує окремої юридичної оцінки, banner, обов'язкової причини та заборони будь-яких змін — це окремий обсяг робіт, не для першої версії.

A4. Екран 13 «Score Editor» — межа повзунка

Повзунки ваг зараз мають `max = 40`. Це обмеження не є бізнес-правилом.

Потрібно:

- змінити `max` з `40` на `100`;
- лишити наявне правило й попередження «Weights must total 100...» із блокуванням збереження — воно правильне;
- **додати м'яке попередження**, якщо будь-який критерій перевищує **50%**, наприклад: «One criterion above 50% dominates the score — the remaining four have little effect». Попередження **не блокує** збереження, показується поруч із сумою.

A5. Екран 13 «Score Editor» — історія версій моделі

Додати невелику таблицю або висувну панель (drawer) «Model versions» з колонками:

Колонка	Приклад
Версія	v4
Дата	17 Sep 2026, 14:14
Автор	A. Petrou
Ваги	30 / 20 / 20 / 15 / 15
Причина зміни	Increased weight on net yield
Перераховано	83 properties

Окремий великий екран не потрібен — достатньо компактного блоку на цій самій сторінці.

Додатково: кнопка `Revert to v3`, яка вже є у стані «done», має за змістом **створювати нову версію** з параметрами v3, а не видаляти історію. Якщо в підписі це не видно — уточнити текст, наприклад «Revert to v3 (creates v5)».

A6. Екран 23 — поля для Hold і Query

Модальні вікна `Hold` і `Query` зараз вимагають лише причину. Додати два поля:

- **Follow-up date** — дата повернення до питання, обов'язкова;
- **Відповідальний** — обов'язковий, але у MVP підставляється автоматично (адміністратор один), тому показувати його як заповнене поле лише для читання, а не як вибір зі списку.

A7. Екран 23 — фільтри черги

До наявних п'яти вкладок за типом додати фільтри:

- за віком запиту (наприклад «> 3 днів»);
- `Overdue` — follow-up date у минулому;

- за статусом.

Фільтр за виконавцем **не потрібен** — адміністратор один.

A8. Екран 28 — показати походження оцінки оренди

У панелі **Financial inputs** рядок «Our comparable rent» зараз має підпис «Larnaca district, 14 lettings». Розширити його до повного походження вибірки:

- портал або провайдер даних;
- дата отримання даних;
- район;
- кількість порівняльних оголошень;
- діапазон і медіана.

Наприклад: Portal X · 14 listings · Larnaca centre · €1,100–€1,250, median €1,180 · retrieved 16 Sep.

Рядок «Developer rent claim» лишається окремо і поруч — це принципово: заявлена забудовником оренда ніколи не використовується автоматично як перевірена ринкова.

Додати позначку «thin sample». Якщо вибірка побудована менш ніж на **10** оголошеннях, поруч із рядком показується попереджувальний чип **THIN SAMPLE** у жовтій гамі очікування (`rgba(221,180,94,.16)` / `#174B67`). Якщо оголошень менше **5**, вибірку взагалі не можна затвердити — кнопка затвердження блокується з підписом «Sample too small to approve (minimum 5 listings)».

Для демонстрації станів додати до перемикача **PREVIEW STATE** на цьому екрані два значення: `Thin sample` і `Sample too small`.

A9. Екран 07 «Compare» — бали по категоріях

Бали по п'яти категоріях для об'єктів у порівнянні зараз рахуються службовою функцією, яка не збігається з ухваленою рубрикою.

Ухвалена рубрика:

```
weighted_points = rating / 10 × вага критерію
```

Для критерію **Rental Income & Net Yield** (вага 30) rating береться зі смуг net yield:

Net yield	Rating	Балів із 30
< 2%	0	0
2 – 2.99%	2	6
3 – 3.99%	4	12
4 – 4.99%	6	18
5 – 5.99%	7	21
6 – 6.99%	8	24
7 – 7.99%	9	27

Net yield	Rating	Балів із 30
≥ 8%	10	30

Решта чотирьох критеріїв у реальній системі оцінюються аналітиком, тому для прототипу їх можна лишити як демонстраційні числа — але саме **Rental Income** має рахуватися за смугами вище, інакше прототип показує методологію, якої не існує.

Приклад на екрані 05 (net 5.6% → 21/30, разом 77/100) рубриці відповідає й змінювати його не треба.

В. Нові екрани

Усі п'ять потрібні для MVP, але **в мінімальному вигляді**. Це не повноцінні модулі — по одному екрану кожен, у наявному візуальному стилі.

B1. Automation Monitor (адмінка)

Невеликий блок або підсторінка в адмінці. Показує процеси, що зависли або впали.

Таблиця: тип процесу · об'єкт · час запуску · кількість спроб · текст помилки (скорочений) · кнопка `Retry`.

Порожній стан: «No failed or stuck jobs».

Великий dashboard із графіками **не потрібен**.

B2. Country & Cost Settings (адмінка)

Форма редагування податків і витрат по країнах. Обов'язкова, бо редагувати ці значення прямо в базі не можна.

Мінімальний склад: вибір країни (Cyprus / Spain) → список правил із полями назва · спосіб розрахунку (фіксована сума / % від ціни / за шкалою) · значення · дата набуття чинності · джерело · хто затвердив.

Плюс налаштування за замовчуванням для країни:

Налаштування	Дефолт
Vacancy rate	за поточним значенням прототипу
Management fee	за поточним значенням прототипу
Maintenance, insurance	за поточним значенням прототипу
Мінімум comparable listings	5
Достатня кількість listings	10
Максимальний вік вибірки, днів	90

Останні три керують тим, коли оцінку оренди можна затвердити — див. A8.

B3. Investor Enquiry Detail

Сторінка одного запиту для інвестора. Відкривається зі списку запитів на дашборді (екран 09).

Склад: об'єкт і проєкт · дата запиту · поточний статус **підписом для інвестора** (Request received, Awaiting analysis, Awaiting admin approval, Under review, Not available, Introduction being prepared, Developer contacted, ...) · історія статусів із датами · стан розкриття контактів.

Причина відмови інвестору **не показується** — лише нейтральний текст і три схожі об'єкти.

B4. Developer Lead Detail

Сторінка одного ліда для забудовника. Відкривається зі списку на екрані 22.

Склад: референс ліда · юніт і проєкт · статус підписом для забудовника · дозволені до показу контакти (до затвердження — замок і текст «Contact details released after Best Invest approves») · поле результату роботи з лідом (наприклад: viewing booked / reserved / not interested) із збереженням.

B5. Cookie Policy + дисклеймери

Сторінки-заготовки у тому самому стилі, що й наявні Privacy Policy (17) і Terms of Use (18): та сама шапка, той самий зміст ліворуч, та сама сітка розділів.

Потрібні:

- **Cookie Policy;**
- **Investment Disclaimer;**
- **AI Disclaimer.**

Текст — рибний, з позначкою «Draft — pending legal review». Фінальні формулювання надасть юрист.

Додатково: **cookie banner** на всіх сторінках — потрібен, якщо використовуються необов'язкові analytics або marketing cookies.

C. Чого робити НЕ треба

Щоб не витратити час даремно:

- не міняти підписи статусів на екранах 12, 22, 23 — вони вже правильні;
 - не міняти палітру, шрифти, радіуси чи компоновання — дизайн затверджений;
 - не чіпати два застарілі екрани 02-old і 03-old — вони superseded;
 - не додавати окремий екран AI-огляду: аналіз лишається панеллю всередині Project Review (28);
 - не додавати фільтр черги за виконавцем;
 - не будувати окремий екран історії score-моделі — достатньо блоку на 13;
 - не реалізовувати «View as» у жодному вигляді.
-

D. Контекст, який може знадобитися

Розподіл відповідальності систем: Make збирає дані з порталів, Bubble зберігає їх і рахує всі формули, OpenAI лише пише текстове пояснення вже перевіреного результату. Жодна фінансова цифра не походить від AI.

Чому оренда така важлива: заявлена забудовником оренда і перевірена ринкова — це два різні значення, які зберігаються окремо й показуються поруч. На цьому тримається вся довіра до score, тому їх не можна зливати в одне поле чи один підпис.

Одна роль адміністратора. У MVP адміністратор один і може все. Розділення на support / reviewer / senior закладено в архітектуру на майбутнє, але в інтерфейсі його поки немає — і додавати не треба.